第 6 章　钢结构的连接

所谓钢结构是由钢材制成的工程结构，通常由钢板、型钢等制成基本的受力构件（如梁、桁架、柱、板、拱等），再采用合理的连接方式形成整体结构。构件之间的连接节点是保证结构安全工作的重要组成部分，因此连接节点是钢结构进行传力的关键部位之一，若钢结构中采用的连接方式不合理，将造成结构的理论计算模式与实际受力模式相差甚远。钢结构中由于连接强度的不足，将造成连接节点处的破坏，结构成为机动体系，导致整个结构迅速发生承载能力破坏。因此钢结构的连接方式处理是钢结构设计中的一个关键环节。

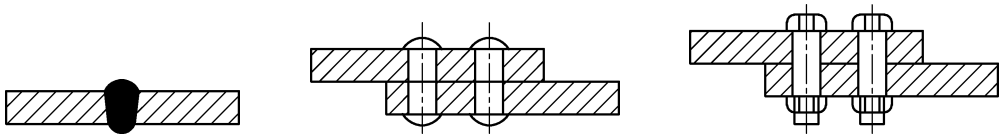
钢结构连接的基本原则为：连接节点应具有足够的承载能力和适当的刚度，以实现结构在节点处合理传递内力。鉴于连接部位的重要性，钢结构的设计和施工应保证节点的连接传力明确、安全可靠、构造简单、制造方便、节约材料、便于调整等方面的要求，并应考虑临时定位措施，根据施工环境条件和作用力的性质选择恰当的连接方式来保证结构的安全。

6.1　钢结构的连接方式和材料

6.1.1　钢结构的连接方式

钢结构发展中所采用的单一连接方法有以下几种方式：铆钉连接、销钉连接、焊缝连接、螺栓连接，如图 6.1 所示。在一些改、扩建工程中作为加固补强措施，同一连接部位也有采用摩擦型高强度螺栓与焊接承受同一作用力的栓焊并用连接方式，但同一连接部位中不得采用普通螺栓或承压型高强度螺栓与焊接共用的连接方式。

最早出现的连接方法是螺栓连接，现代工程结构则以焊缝连接为主，随着钢材加工技术和制造技术的发展，高强度螺栓连接近年来发展迅速，在工程结构中作为连接方式使用越来越多，成为大跨和高层结构的首选连接方式，而铆钉连接由于其工艺复杂，目前工程结构中已不再采用铆钉连接方式。



（a）焊缝连接　　（b）铆钉连接　　（c）螺栓连接

图 6.1　钢结构的连接方法

焊缝连接是现代钢结构最主要的连接方式，它的优点是任何形状的结构都可采用焊缝连接，对截面不造成削弱，连接刚度大，构造简单。焊缝连接一般不需拼接材料，能够节省钢材，而且能实现机器自动化操作和机器人焊接工艺，生产效率较高，焊接部位密闭性能好。但焊接过程的高温形成热影响区，钢材的金相组织和机械性能发生变化，某些部位材质变脆。

焊接过程中钢材受到不均匀的高温和冷却，结构中产生了残余焊接应力与变形，影响结构的承载力、刚度和其他使用性能。焊缝质量易受焊接材料性能、焊接操作的影响，焊接质量波动大，因此对钢材材性要求较高，且焊缝对裂纹尤其敏感，裂缝易扩展，低温下易发生脆断。

螺栓连接需在构件上开孔，分为普通螺栓连接和高强度螺栓连接两种。其中普通螺栓分 C 级螺栓和 A、B 级螺栓两种，C 级螺栓习称粗制螺栓，直径与孔径相差 1.0 mm ~ 1.5 mm，便于安装，但螺杆与钢板孔壁接触不够紧密，螺栓不宜直接受剪，通常用于抗拉连接。A、B 级螺栓习称精制螺栓，其栓杆与栓孔的加工都有严格要求，受力性能较 C 级螺栓为好，但工艺复杂，费用较高。工程结构中也很少使用，目前已被高强螺栓连接取代。

高强度螺栓目前已成为重要结构的主要连接方式，可分为摩擦型连接、承压型连接两种，均采高强钢材制作，安装时通过特制工具以较大的扭矩上紧螺母，使螺杆产生很大的预拉力，预拉力把被连接的部件夹紧，使部件的接触面间产生摩擦力，外力在连接处通过摩擦力进行传递。当仅考虑以部件接触面间的摩擦力传递外力时称为高强度螺栓摩擦型连接；而同时考虑依靠螺杆的承压和摩擦力共同传递外力时称为高强度螺栓承压型连接。

目前随着钢结构制造工业化和智能化以及大型吊装设备的发展，钢结构构件可先在工厂进行整体节点焊接，现场整段吊装到位后再采用焊接或高强螺栓进行两段之间的连接，故钢结构的连接方式逐渐发展为栓焊连接或全焊连接。

6.1.2　钢结构的连接材料

连接所用钢材除满足前述章节钢材的力学性能外（如屈服强度、抗拉强度、延伸率、冲击韧性），焊条、自动或半自动焊的焊丝及螺栓、铆钉的钢材还应与主体金属的强度相适应。确保连接的质量和可靠性。

1. 焊接材料

在钢结构焊接中，焊条和焊丝是最常用的材料。焊条用于手工电弧焊，而焊丝则常用于自动或半自动焊接。根据母材的抗拉强度和焊缝的使用性能，应选择不同类型和强度的焊条，以适应不同的使用环境和要求。焊接材料的化学成分和熔敷金属力学性能按照各自相应的标准执行。

焊接材料的选用原则如下：

（1）选用的焊条或焊丝的型号应与被焊接的主体金属（杆件母材）相匹配，即要求焊接后的焊缝强度不低于主体金属强度。一般情况下，建筑钢结构中用手工焊时，Q235 钢的焊接采用碳钢焊条 E43 系列，Q345 钢采用低合金钢焊条 E50 系列，对 Q390 钢、Q420 钢的焊件宜用 E55 系列焊条。

（2）直接承受动力荷载或振动荷载且需要验算疲劳的结构，以及要求抗震设防的高层建筑钢结构，宜采用塑性、冲击韧性均较好的碱性焊条（低氢型焊条）。

2. 手工焊接用焊条

钢结构常用的焊条为碳钢焊条和低合金钢焊条，碳钢焊条有 E43XX 和 E50XX 系列，低合金钢焊条有 E50XX – XX 和 E55XX – XX 系列。手工电弧焊焊条的表示方法为：开头用 E 代表焊条，其后两位数字表示溶敷金属的抗拉强度最小值，单位为“N/mm^2”，第三位数字表示焊条的焊接位置，第三位和第四位数字组合时表示焊接电流种类及药皮类型。低合金钢焊条后缀字母为熔敷金属的化学成分分类代号。

手工焊接采用的焊条应符合现行标准《碳钢焊条》或《低合金钢焊条》的规定，选择的焊条型号应与焊件的金属力学性能相适应。当不同钢种的钢材连接时，宜用与低强度钢材相适应的焊条。焊条型号与主体钢材强度匹配情况，可以概括为如下几种组合：

1）焊接 Q235 钢时，对组成抗侧力体系的构件，宜采用 E4315、E4316 型焊条；对其他构件，可采用 E4300 ~ E4313 型焊条。

2）焊接 Q345 钢时，对重要的下层柱和重要的主梁等构件，宜采用 E5015、E5016、E5018 型焊条；对其他构件，可采用 E5001 ~ E5014 型焊条。

3. 自动焊接或半自动焊接采用的焊丝和焊剂

自动焊生产效率高、塑性好、冲击韧性高、抗腐蚀性能强、焊件变形小，也改善劳动条件。半自动焊的焊缝质量介于自动焊和手工焊之间，但使用灵活，可以焊接小尺寸的短焊缝。

自动焊接或半自动焊接采用的焊丝和焊剂，应与焊件钢材的强度和材质相适应，即要求等强度焊接。焊丝应符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》或《气体保护焊用钢丝》的规定。　多年来的工程实践表明，不论是自动焊或半自动焊的焊缝，若要获得满意的焊缝接头，都必须根据施焊材料和构件形式，正确地选用焊丝和焊剂，选择适当的焊接工艺措施。一般情况下，可参照以下组合：

1）焊接 Q235 钢时，可采用 H08、H08A、H08E 焊丝，并配合使用中锰型或高锰型焊剂；或者采用 H08Mn，H08MnA 焊丝，并配合使用无锰型或低锰型焊剂。

2）焊接 Q345 钢时，可采用 H08A 或 H08E 焊丝，配合使用高锰型焊剂；或者采用 H08Mn 和 H08MnA 焊丝，并配合使用中锰型或高锰型焊剂；或者采用 H10MnZ 焊丝，并配合使用无锰型或低锰型焊剂。

4. 焊条的类型

焊条的类型根据熔渣的特性可分为酸性焊条及碱性焊条（低氢型焊条），其使用效果有下列差别：

（1）酸性焊条

焊条药皮中含有大量酸性氧化物，采用这类焊条焊接的焊缝外表美观、焊波细密、成形平滑。酸性焊条能交直流两用，工艺性能较好，但焊接过程中合金元素烧伤较多，焊缝金属中氧和氢的含量也较多，因而熔敷金属的塑性、韧性较低。焊缝的力学性能、冲击韧度较差，焊接一般结构件时，常采用酸性焊条。

（2）碱性焊条（低氢型焊条）

焊条药皮中含有大量碱性氧化物，采用这类焊条焊接的焊缝外观波纹粗糙，但焊缝金属中含氢量较低，故又称低氢型焊条。碱性焊条的焊缝具有良好的抗裂性和力学性能，但工艺性能较差，采用碱性焊条焊接的焊缝金属，其塑性、冲击韧性均较好，因此焊接重要结构件时（锅炉、压力容器、合金结构钢等），常采用碱性焊条。

5. 螺栓连接材料

钢结构螺栓连接的材料应符合下列要求：

（1）普通螺栓

钢结构中常用的普通螺栓钢号为 Q235，其性能等级为 4.6 级（小数点前的数值表示公称抗拉强度，小数点后的数值表示公称屈服强度与公称抗拉强度的比值，即屈强比。如 4.6 级

螺栓抗拉强度为 400 N/mm^2；屈服强度为 0.6 × 400 = 240 N/mm^2)。

普通螺栓一般为六角头螺栓，螺栓的标记通常为 Md × l，其中 d 为螺栓规格（即直径）、l 为螺栓的公称长度。普通螺栓的通用规格为 M8、M10、M12、M16、M20、M24、M30、M36、M42、M48、M56 和 M64 等。

普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓——A 和 B 级》和《六角头螺栓——C 级》的规定。其连接的强度设计值按附表采用。

（2）高强度螺栓

高强度螺栓已广泛用于钢结构构件连接，成为主要的连接方式。常用的高强度螺栓分为大六角头高强度螺栓和扭剪型高强度螺栓两种类型。

高强度螺栓应符合现行国家标准《钢结构高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈与技术条件》或《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》的规定。

上述标准规定，大六角头高强螺栓的性能等级分为 8.8 级、10.9 级。扭剪型高强螺栓的性能等级仅有 10.9 级，一般采用 20MnTiB 号钢制成。

承压型高强螺栓连接强度设计值、高强度螺栓的设计预拉力值、高强度螺栓连接的钢材摩擦面抗滑移系数值均应按现行《钢结构设计标准》的规定采用。

（3）锚栓

锚栓是螺栓连接形式的一种，建筑锚栓的材质分为碳素钢、不锈钢或合金钢，均应符合国家相关标准。锚栓的锚固性能必须可靠，同时满足锚栓的防腐要求。

锚栓可采用现行国家标准《碳素结构钢》规定的 Q235 钢或《低合金高强度结构钢》规定的 Q345 钢等塑性性能较好的钢号，不宜采用高强度钢材。

锚栓主要用作钢柱脚与钢筋混凝土基础之间的锚拉连接件，承受柱脚的拉力及剪力，又可作为柱子安装定位过程中临时固定用。

锚栓是非标准件，又因其直径较大，常类似 C 级螺栓采用未经加工的圆钢制成，不采用高精度的车床加工。外露柱脚的锚栓常采用双螺母，以防松动。

（4）圆柱头焊钉

随着钢-混组合结构的发展，为了使构件之间具有良好的结合力以便共同工作，圆柱头焊钉在这一领域获得广泛用（图 6.2）。

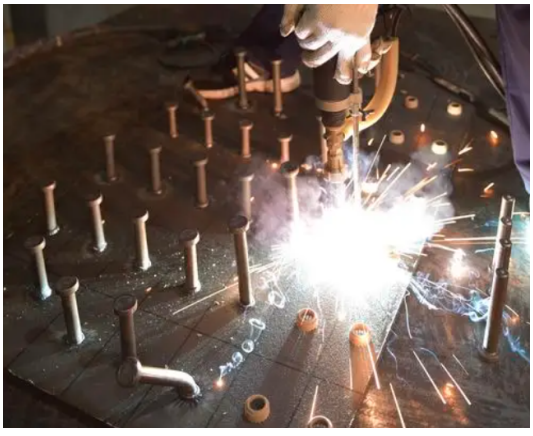


图 6.2　圆柱头焊钉

圆柱头焊钉的规格为公称直径 Φ10 ~ 25 mm，其质量标准应符合《电弧螺柱焊用圆柱头螺钉》（GB/T 10433 – 2002）中的相关规定。圆柱头焊钉的焊接性能包括拉力试验和弯曲试验，当拉力载荷达到规定时，不得断裂，继续增大载荷直至拉断，断裂不应发生在焊缝和热影响区内。弯曲试验用手锤打击焊钉试件头部，使其弯曲 30°。试验后，在试件焊缝和热影响区不应产生肉眼可见的裂缝。

6.2 焊接连接

6.2.1 钢结构焊接方法

钢结构的焊接方法最常用的有以下几种：电弧焊、电阻焊、电渣焊、气焊。

1. 电弧焊

电弧焊的焊缝质量比较可靠，是最常用的一种焊接方法。电弧焊是利用通电后焊条或焊丝与焊件之间产生的强大电弧提供热源，熔化焊条，使其滴落在焊件上被电弧吹成的小凹槽的熔池中，并与焊件熔化部分结成焊缍，从而将两焊件连接成一整体。焊接过程中提供的或产生的保护气体、焊剂或熔渣将熔融的金属与大气隔离，保证了焊缝的质量。

电弧焊分为手工电弧焊（图 6.3）、自动或半自动电弧焊（图 6.4）和二氧化碳气体保护自动或半自动电弧焊。

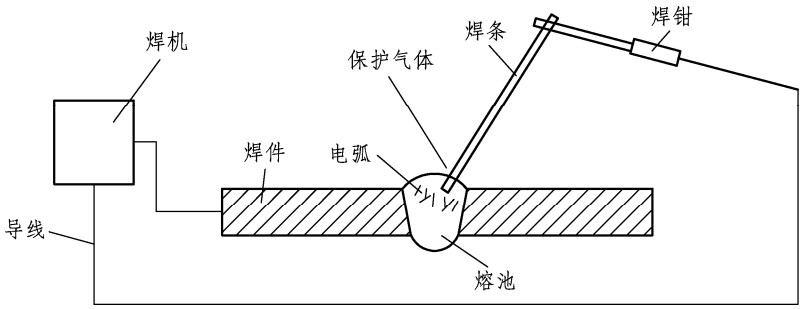


图 6.3 手工电弧焊

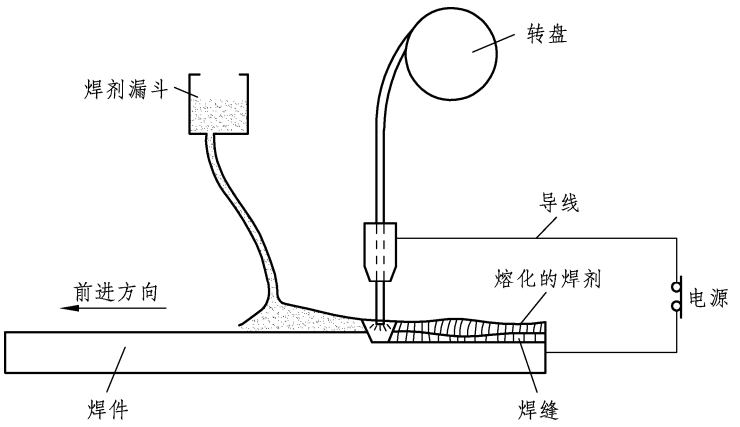




图 6.4 自动或半自动电弧焊

手工电弧焊通电后，在涂有焊药的焊条与焊件之间产生稳定的电弧。高温下电弧周围的金属形成溶池，同时焊条中的焊丝熔化，与焊件的熔融金属结合，冷却后形成焊缝。

焊条选用应与焊件的金属强度相适应，对 Q235 的钢焊件宜用 E43 型焊条（E4300～E4328）；对 Q355 的钢焊件宜用 E50 型焊条（E5000～E5518）；对 Q390 钢和 Q420 钢宜用 E55 型焊条（E5500～E5518）。焊条型号中，字母 E 表示焊条，前两位数字为熔敷金属的最小抗拉强度（单位 kgf/mm^2，以 9.8 N/mm^2 计，即分别为 420 MPa、490 MPa、540 MPa），第三和第四数字表示适用焊接位置、电流以及药皮类型等。当不同钢种的钢材连接时，宜选择与低强度钢材相适应的焊条，即要求焊缝与金属的最低强度匹配。

手工电弧焊是钢结构制造中最灵活的焊接方法，在工地现场应用最为广泛，其设备简单、操作方便，但生产效率比自动或半自动电弧焊低，受施工现场环境和工人操作的稳定性影响，其焊缝质量变异大。

近年来随着国家大力发展智能建造技术，为了克服手工电弧焊质量波动的缺点，智能焊接技术中发展了一种机器人手臂焊接的方式（图 6.5），可用在人工不便操作的空间里进行焊接操作，其生产效率高，焊缝质量均匀。



图 6.5　机器人手臂焊接

自动或半自动埋弧焊采用没有涂层的焊丝，实现了焊接过程的机械化操作，从漏斗中流出的散粒状焊剂，自动堆落在焊接前方，从而电弧焊埋在焊剂层下进行，通电后由于电弧作用熔化焊剂，熔化后的焊剂浮在熔化金属表面保护熔化金属，使之不与外界空气接触。

为了实现焊缝与主体金属等强度要求，焊剂同样需要与焊丝相配套：对 Q235 的焊件，可采用 H08、H08A、H08MnA 等焊丝配合高锰、高硅型焊剂；对 Q355 和 Q390 焊件，可采用 H08A、H08E 焊丝配合高锰型焊剂，也可采用 H08Mn、H08MnA 焊丝配合中锰型焊剂或高锰型焊剂，或采用 H10Mn2 配合无锰型或低锰型焊剂。

自动焊的焊缝质量均匀，塑性好，冲击韧性高，抗腐蚀性强。半自动焊除焊接设备或焊体需有人工操作前进外，其余与自动焊相同。

气体保护焊也分为手工焊和自动（半自动）焊，气体保护焊在焊接时由喷嘴喷出 CO2 气体或惰性气体，把电弧、熔池与大气隔离。电弧在气流压缩下热量较集中，焊速较快，熔池较小，可减小焊接层数和焊口尺寸，热影响区较窄，焊接变形较小，其缺点是设备稍复杂。

2. 电阻焊

电阻焊利用电流通过焊件接触点表面产生的热量来熔化金属，再通过压力使其焊合。适用于厚度在 6 ~ 12 mm 以内的钢板焊接，薄壁型钢的焊接常采用电阻焊方式。

3. 气　焊

气焊是利用乙炔在氧气中燃烧而形成的火焰来熔化焊条，形成焊缝。气焊常用于薄钢板或小型结构中。

4. 电渣焊

电渣焊是利用电流通过镕渣所产生的热阻来熔化金属，使之焊合。特别适用于焊接 40 mm 厚度以上的焊件，而且焊件可以不开坡口。

6.2.2　焊缝连接形式及焊缝形式

1. 焊缝连接形式

焊缝连接形式按被连接钢材的相互位置可以分为对接、搭接、T 形连接和角部（L 形）连接四种（图 6.6）。T 形连接和角部（L 形）连接常用在箱型截面和组合截面中。

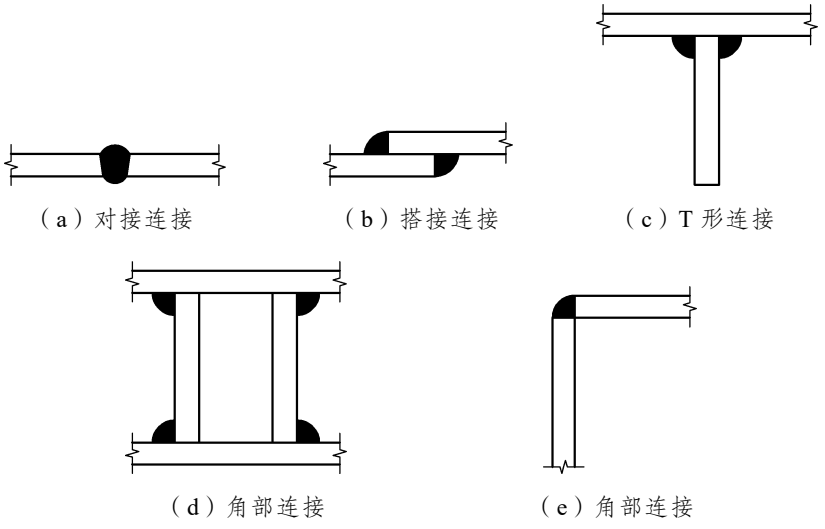
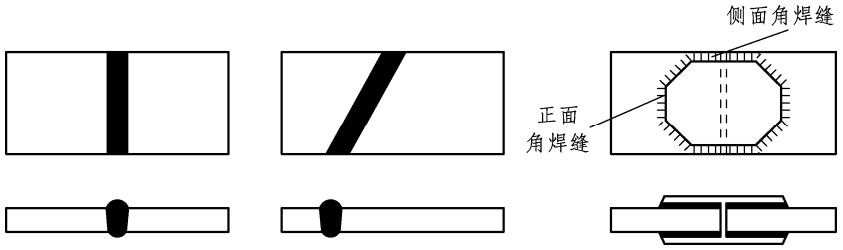


图 6.6　焊缝连接的形式

2. 焊缝的形式

焊缝连接按所用焊缝本身的构造区分，通常有对接焊缝、角焊缝等型式。对接焊缝按所受力的方向可分为正对接焊缝和斜对接焊缝。角焊缝按所受力的方向可分为正面角焊缝、侧面角焊缝和斜焊缝（图 6.7）。

对接焊缝位于板件同一平面且截面相同，因而传力均匀平顺，没有明显的应力集中，受力性能较好。角焊缝位于板件边缘，传力线曲折，受力情况较复杂，易引起应力集中和受力不均匀。在受力要求较高和直接承受较大动荷载的情况下，宜采用对接焊缝型式。



（a）正对接焊缝　　（b）斜对接焊缝　　（c）角焊缝

图 6.7　焊缝形式

对接焊缝一般要求焊透全厚度，当钢构件中板件较厚而板件间连接受力较小或主要起联系作用时，也可采用不焊透的对接焊缝（图 6.8）。不焊透的对接焊缝通常用于承受静力荷载的结构，其受力情况和计算模式与斜角角焊缝类似。

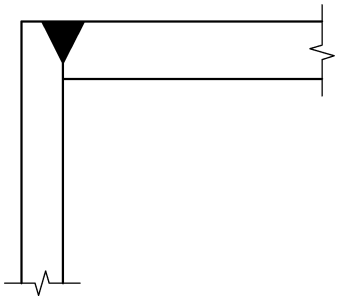
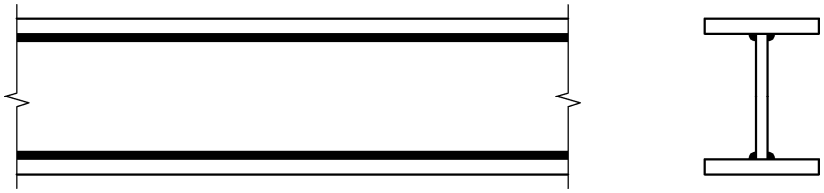
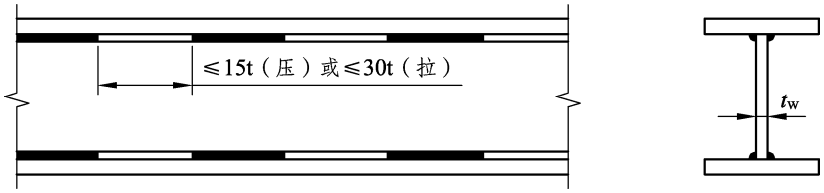


图 6.8　不焊透对接焊缝图

在角焊缝中，焊缝沿长度方向的布置又可分为连续角焊缝和间断角焊缝两种（图 6.9）。连续角焊缝的受力性能良好，为角焊缝的主要形式。间断角焊缝存在多处的起、落弧点容易引起应力集中现象，重要结构应避免采用，但可用于一些次要的构件或次要的焊接连接中。间断角焊缝的长度不得小于$10h_f$（h_f为焊脚尺寸）或 50 mm，间断距离 l 也不宜过长，以免连接不紧密时外界潮气侵入引起钢结构锈蚀。腐蚀环境中不宜采用断续角焊缝。一般在受压构件中应满足 $l \leqslant 15t$；在受拉构件中应满足 $l \leqslant 30t$，t 为较薄焊件的厚度。



（a）连续角焊缝



（b）间断角焊缝

图 6.9　连续角焊缝和间断角焊缝示意图

焊缝按施焊位置可分为平焊、横焊、仰焊及立焊等几种（图 6.10）。

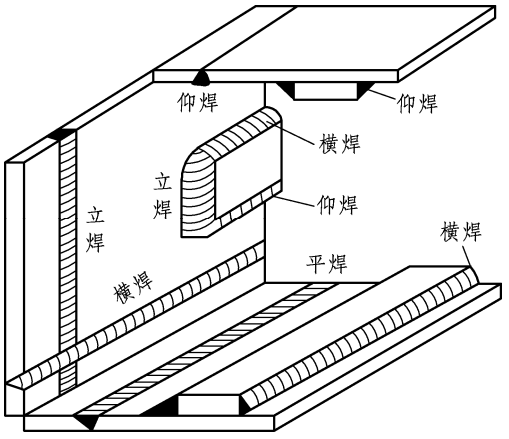


图 6.10　焊缝施焊位置

平焊有时称作俯焊，其焊接工作条件最方便，质量最易保证，仰焊的操作条件最差，焊缝质量不易保证，因此应尽量避免采用。有时因构造需要，在一条焊缝中有俯焊，仰焊和立焊（或横焊），称它为全方位焊接。焊缝的焊接位置是由连接构造决定的，在设计焊接结构时要尽量采用便于俯焊的焊接构造。

6.2.3　焊缝连接的缺陷、质量检验及焊缝级别

焊缝连接的缺陷指焊接过程中产生于焊缝金属或邻近热影响区钢材表面或内部的缺陷，焊缝连接常见的缺陷有：裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑、气孔、夹渣、咬边、未熔合、未焊透（不包括规定的不焊透者），以及焊缝外形尺寸不符合要求、焊缝形成不良等（图 6.11）。

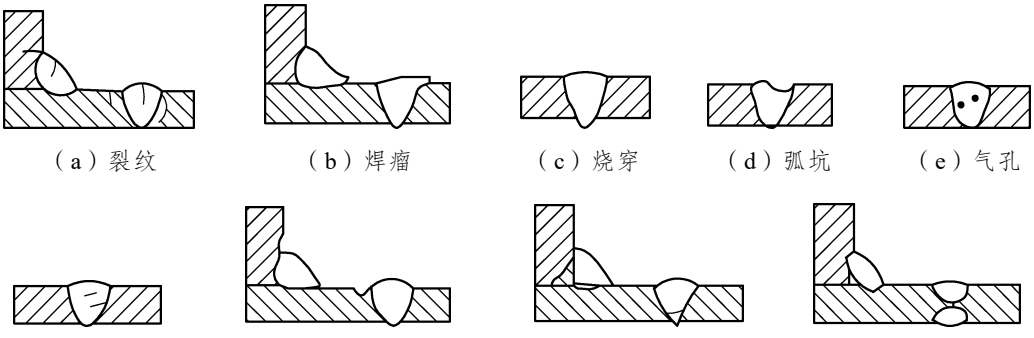


图 6.11　焊缝缺陷

在焊缝的这些缺陷中，裂纹是最危险的缺陷，裂纹对构件受力的危害性最大，裂纹不仅削弱了焊缝的受力面积，更严重的是在缺陷处产生应力集中并易于扩展引起断裂。裂纹对连接的强度、冲击韧性及冷弯性能等方面均匀不利的影响，因此焊缝连接中不允许出现裂纹。

焊缝质量的检验一般可用外观检查及内部无损检测，外观检查主要对焊缝的外观缺陷和几何尺寸进行检查。无损检测目前广泛采用超声波进行检验，该方法使用灵活经济，对内部缺陷反应灵敏，但不易识别缺陷的具体类型。为避免此种方法的缺点，需要用磁粉检验、荧光检验等较简单的方法作为辅助检验手段。当前最明确可靠的检验方法是 X 射线或 γ 射线透照或拍片，其中 X 射线应用较广。

《钢结构工程施工及验收规范》（GB 50205 – 2020）规定焊缝按其检验方法和质量要求分为一级、二级和三级。三级焊缝只要求对全部焊缝作外观检查，符合三级质量标准；二级、一级焊缝还要求一定数量的超声波或射线、拍片检验并符合相应级别的质量标准。

钢结构焊接中的三级焊缝可满足通常的强度要求，但其对接焊缝的抗拉强度有较大的变异性，《钢结构设计标准》（GB 50017 – 2017）规定其设计值约为主体钢材的 85%左右。因此对承受较大拉应力的对接焊缝、以及直接承受动荷载的重要构件焊缝，通常采用二级焊缝，对抗疲劳性能有较高要求时则采用一级焊缝。

焊缝的质量等级应根据结构的重要性、荷载特性、焊缝形式、工作环境以及应力状态等情况，按下列原则选用：

（1）在承受动荷载且需要进行疲劳验算的构件中，凡要求与母材等强连接的焊缝应焊透，其质量等级应符合下列规定：

① 作用力垂直于焊缝长度方向的横向对接焊缝或 T 形对接与角接组合焊缝，受拉时应为一级，受压时不应低于二级；

② 作用力平行于焊缝长度方向的纵向对接焊缝不应低于二级；

③ 重级工作制和起重量 $Q \geqslant 50t$ 的中级工作制吊车梁的腹板与上翼缘之间以及吊车桁架上弦杆与节点板之间的 T 形连接部位焊缝应焊透，焊缝形式宜为对接与角接的组合焊缝，其质量等级不应低于二级。

（2）在工作温度等于或低于 – 20 °C 的地区，构件对接焊缝的质量不得低于二级。

（3）不需要疲劳验算的构件中，凡要求与母材等强的对接焊缝宜焊透，其质量等级受拉时不应低于二级，受压时不宜低于二级。

（4）部分焊透的对接焊缝、采用角焊缝或部分焊透的对接与角接组合焊缝的 T 形连接部位，以及搭接连接角焊缝，其质量等级应符合下列规定：

① 直接承受动荷载且需要疲劳验算的结构和吊车起重量等于或大于 $50t$ 的中级工作制吊车梁以及梁柱、牛腿等重要节点不应低于二级；

② 其他结构可为三级。

6.2.4　焊缝代号

工程图纸中采用统一的焊缝代号来表达焊缝，焊缝代号由引出线、基本符号和辅助符号 3 部分组成，必要时还可以加上补充符号和焊缝尺寸符号。基本符号表示焊缝横截面形状，辅助符号表示焊缝表面形状特征，补充符号是为了补充说明焊缝的某些特征，便于在图样上确切地表示焊缝的位置。引出线由横线和带箭头的斜线组成，箭头指到图形上相应焊缝处，横线的上方和下方用来标注图形符号和焊缝尺寸。焊缝代号具体参见《焊缝符号表示法》。表 6.1 给出了工程中一些常用的焊缝代号。

表 6.1　常用焊缝代号

	角焊缝				对接焊缝	塞焊缝	三面围焊
	单面焊缝	双面焊缝	安装焊缝	相同焊缝			
形式							
标注方法	h_f	h_f	h_f	h_f	α c p	h_f	h_f

注：“c”表示焊件之间的离缝距离；“p”表示焊件的端部宽度；“a”表示对接焊缝的坡口角度；“h_f”表示角焊缝的焊脚尺寸。

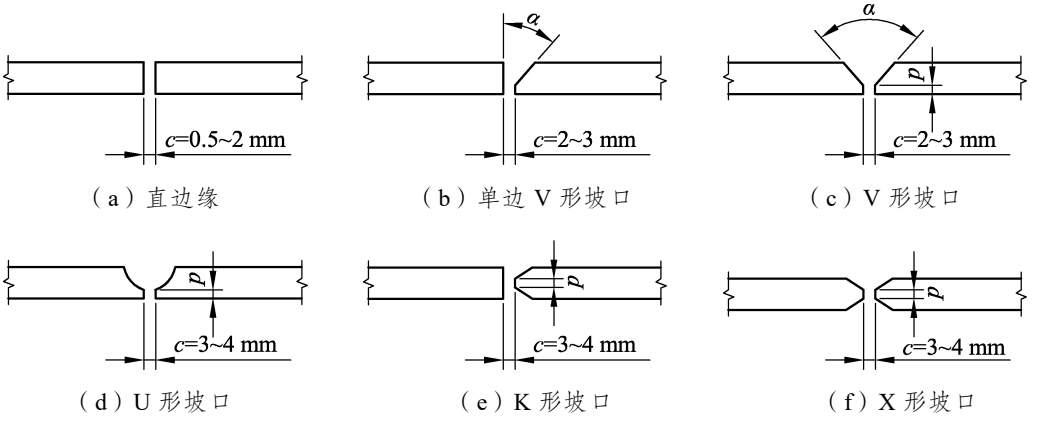
6.3　对接焊缝的构造和计算

6.3.1　对接焊缝的构造

对接焊缝的焊件常需做成坡口，以便焊接时焊条有运转的施焊空间，使焊缝易于焊透，故又叫坡口焊缝。坡口形式与焊件的厚度和焊接方法有关，板件越厚和采用手工焊时坡口要相应加大，同时应考虑尽量减小对接焊缝的截面面积。

坡口型式通常有 I 形（即不开坡口）、V 形、U 形、X 形、单边 V 形、单边 U 形、K 形。各种坡口中，沿板件厚度方向通常有高度为 p，间隙为 b（一般 1 ~ 3 mm）的一段不开坡口，称为钝边。焊接从钝边处（根部）开始，钝边有托住熔化金属的作用。

当焊件厚度很小（手工焊 $t \leqslant 6$ mm，自动埋弧焊 $t \leqslant 10$ mm）时，可用直边缝。对于一般厚度的焊件（$t = 6 \sim 20$ mm）可采用具有斜坡口的单边 V 形或 V 形焊缝。对于较厚的焊件（$t > 20$ mm），则采用 U 形、K 形和 X 形坡口（图 6.12）。

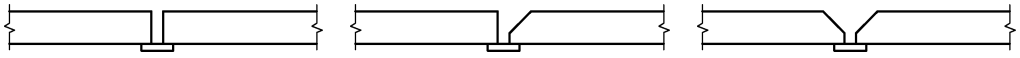


（a）直边缘　（b）单边 V 形坡口　（c）V 形坡口

（d）U 形坡口　（e）K 形坡口　（f）X 形坡口

图 6.12　对接焊缝的坡口形式

其中 V 形焊缝和 U 形焊缝为单面施焊，但在焊缝根部还需补焊（封底焊缝）。没有条件补焊时，要事先在根部加垫板（图 6.13）。当焊件可随意翻转施焊时，使用 K 形焊缝和 X 形焊缝较好。



（a）直边缘　　（b）单边 V 形坡口　　（c）双边 V 形坡口

图 6.13　根部加垫块

焊缝的起点和终点常因焊接时起弧、灭弧的影响而较易出现弧坑、不能熔透等缺陷，这些缺陷对承载力有一定的影响，在受力后易出现裂缝及应力集中。为此施焊时常采用引弧板（图 6.14）。引弧板的钢材和坡口应与焊件相同，长度≥60 mm（手工焊）、150 mm（自动焊），焊接完成后切除引弧板，并将板边沿受力方向修磨平整。工地焊接不设引弧板时，在焊缝长度计算时扣除焊缝两端板厚的 2t 长度（t 为较薄焊件厚度）。

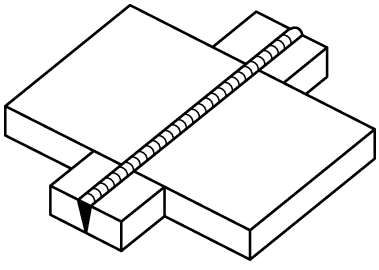
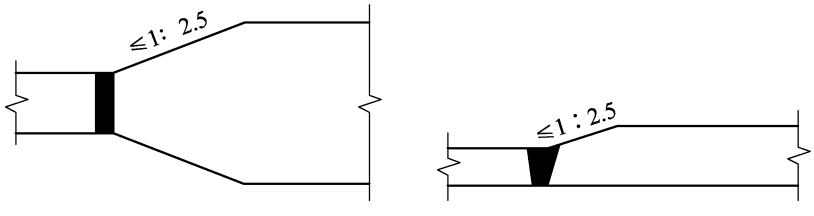


图 6.14　对接焊缝的引弧板

在对接焊缝的拼接中，当焊件的宽度或厚度不同时，为使连接处截面平缓过渡以减小应力集中，应将焊件的宽度或厚度切成斜面，且坡口形式应根据较薄焊件厚度确定。试验证明，斜度不大于 1/4 时，则其疲劳强度与等宽等厚的情况相差不大。故规范规定：当焊件的宽度不同或厚度相差 4 mm 以上时，应分别在宽度或厚度方向从一侧或两侧做成坡度不大于 1∶2.5 的斜角（图 6.15），使截面平滑过渡，以减小应力集中的影响。但对直接承受动荷载且需验算疲劳强度的结构，图中斜角坡度不应大于 1∶4。



（a）改变宽度　　（b）改变厚度

图 6.15　不同厚度及宽度的钢板连接

需要说明的是钢板厚度方向的切削非常麻烦，因此规范规定当板厚差在 4 mm 以上时才需要切成斜面，在 4 mm 以下时只需要焊成斜面，尽量避免使用改变厚度的构造。

6.3.2 对接焊缝连接的计算

对接焊缝分焊透和部分焊透两种，部分焊透的对接焊缝受力状态较复杂，通常按角焊缝计算方式处理，本节中对接焊缝的计算均指焊透类型。

焊缝金属的强度一般高于母材的强度，对接焊缝的连接破坏通常不会在焊缝金属部位发生，而是在母材或焊缝附近的热影响区。对接焊缝形成了被连接构件截面的一部分，焊缝中的应力分布基本上与原焊件相同，故对接焊缝的计算方法与材料力学中构件强度的计算相同，本文不再进行介绍。

由于焊接的工艺技术问题，焊缝中难免存在裂纹、气孔、夹渣、咬边、未焊透等缺陷，试验证明，这些缺陷对焊缝的受压和受剪影响不大，对焊缝的抗拉强度会造成影响，其抗拉强度为母材强度的 85%。

《钢结构设计标准》（GB 50017—2017）规定的焊缝强度设计值见附录 2。计算下列情况的连接时，附录 2 规定的强度设计值应乘以相应的折减系数；几种情况同时存在时，其折减系数应连乘。

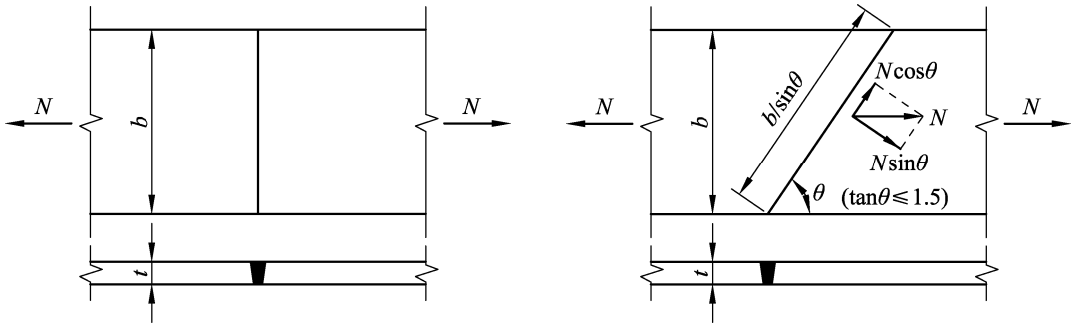
（1）施工条件较差的高空安装焊缝应乘以系数 0.9；

（2）进行无垫板的单面施焊对接焊缝的连接计算应乘折减系数 0.85；

（3）按轴心受力计算的单角钢单面连接时应乘以系数 0.85。

以下几种情况需对对接焊缝的抗拉强度进行验算：1. 承受拉应力构件中的三级焊缝；2. 同时承受较大正应力和较大剪应力的构件。

如果直焊缝（图 6.16（a））不能满足强度需要时，可采用图 6.16（b）所示的斜对接焊缝。



（a）轴心受力对接焊缝　　（b）斜向受力对接焊缝

图 6.16　轴心受力的对接焊缝连接

其计算公式为

$$\sigma = N\sin\theta/(l_w h_e) \tag{6.1}$$

$$\tau = N\cos\theta/(l_w h_e) \tag{6.2}$$

式中　θ——焊缝长度方向与作用力方向间的夹角。

l_w——斜向焊缝计算长度，即

$l_w = b/\sin\theta - 2t$（无引弧板）；

$l_w = b/\sin\theta$（有引弧板）；

b——焊件的宽度。

计算证明：焊缝与作用力间的夹角 θ 满足 $\tan\theta \leqslant 1.5$ 时，此时斜焊缝的抗拉强度不低于母材强度，且焊缝缺陷对受剪影响不大，故可不再进行焊缝强度验算。

【例 6.1】　试验算如图 6.16（a）所示钢板的对接焊缝的强度。图中 b = 540 mm，t = 20 mm，轴心力的设计值为 N = 2 000 kN。钢材为 Q235B，手工焊，焊条为 E43 型，三级焊缝，施焊时不加引弧板。

【解】

采用直缝连接时，其计算长度 $l_w = 540 - 2 \times 20 = 500$ mm。焊缝最大正应力为

$$\sigma = \frac{N}{l_w h_e} = \frac{2\ 000 \times 10^3}{500 \times 20} = 200\ (\text{MPa}) > f_t^w = 175\ (\text{MPa})$$

不满足要求，改用斜对接焊缝，取斜度为 1.5∶1，即 $\theta = 56°$，斜焊缝长度

$$l_w = 540/\sin\theta - 2 \times 20 = 610\ \text{mm}$$

故此时焊缝的最大正应力为：

$$\sigma = \frac{N\sin\theta}{l_w h_e} = \frac{2\ 000 \times 10^3 \times \sin 56°}{610 \times 20} = 135.9\ (\text{MPa}) < f_t^w = 175\ (\text{MPa})$$

最大剪切应力为

$$\tau = \frac{N\cos\theta}{l_w h_e} = \frac{2\ 000 \times 10^3 \times \cos 56°}{610 \times 20} = 91.6\ (\text{MPa}) < f_v^w = 120\ (\text{MPa})$$

这就说明当 $\tan\theta \leqslant 1.5$ 时，焊缝强度能够保证，可不必计算。

对于同时受有较大正应力和较大剪应力处，还应按下式验算折算应力：

$$\sigma_f = \sqrt{\sigma_1^2 + 3\tau_1^2} \leqslant 1.1\ f_t^w \qquad (6.3)$$

式中　σ_1——较大正应力处焊缝的正应力。

τ_1——较大剪应力处焊缝的剪应力。

1.1——考虑到最大折算应力只在局部出现，而将强度设计值适当提高的系数。

【例 6.2】　计算工字形截面牛腿与钢柱连接的对接焊缝强度（图 6.17）。F = 550 kN（设计值），偏心距 e = 300 mm。钢材为 Q235B，焊条为 E43 型，手工焊。焊缝为三级，上、下翼缘加引弧板施焊。

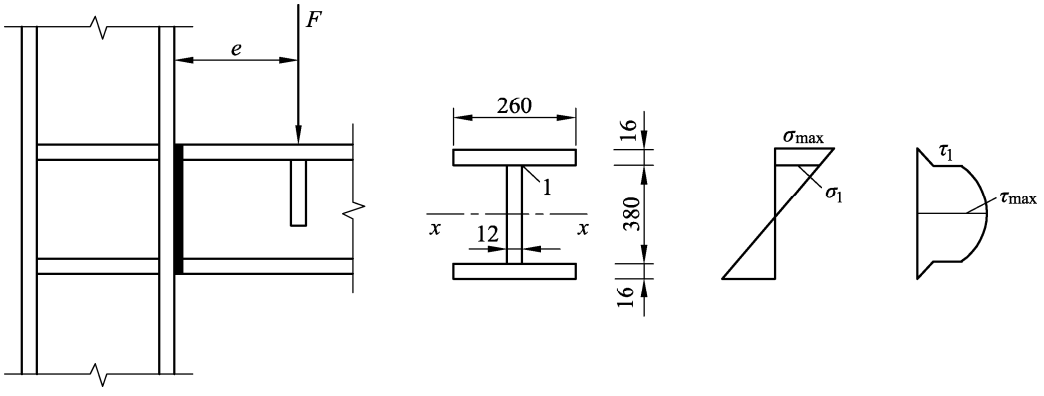


图 6.17　例 6.2 图

【解】 V = F = 550 kN，M = 550 × 0.3 = 165（kN·m）

惯性矩：

$$I_x = 3.81\times10^8 \ (\text{mm}^4)$$

面积矩：

$$S_x = 1.04\times10^6 \ (\text{mm}^3)$$

翼缘面积矩：

$$S_{x1} = 8.24\times10^5 \ (\text{mm}^3)$$

最大正应力：

$$\sigma_{max} = \frac{M}{I_x}\cdot\frac{h}{2} = \frac{165\times10^6}{3.81\times10^8}\times206 = 89.2 < f_t^w = 185 \ (\text{MPa})$$

最大剪应力：

$$\tau_{max} = \frac{VS_x}{I_x t} = \frac{550\times10^3\times1.04\times10^6}{3.81\times10^6\times12} = 125.1 \approx f_v^w = 125 \ (\text{MPa})$$

在实际工程中，由于设计强度低于钢材的屈服强度，±5% 的偏差是可以接受的。

上翼缘和腹板交接处“1”点的正应力：

$$\sigma_1 = \sigma_{\max}\cdot\frac{190}{206} = 82.3 \ (\text{MPa})$$

剪应力：

$$\tau_1 = \frac{VS_{x1}}{I_x t} = \frac{550\times10^3\times8.24\times10^5}{3.81\times10^6\times12} = 99.1 \ (\text{MPa})$$

由于“1”点同时受有较大的正应力和切应力，故应验算折算应力：

$$\sqrt{\sigma_1^2+3\tau_1^2} = \sqrt{82.3^2+3\times99.1^2} = 190.4 \ (\text{MPa}) < 1.1\times185 = 204 \ (\text{MPa})$$

故牛腿与钢柱连接的对接焊缝强度满足要求。

6.4 角焊缝连接的构造和计算

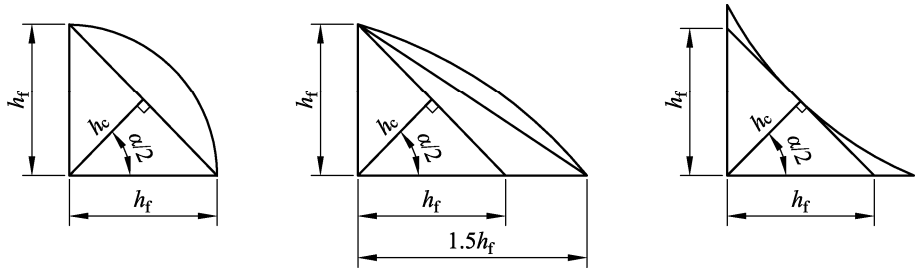
6.4.1 角焊缝形式和构造要求

1. 角焊缝的形式

角焊缝连接方式由于其施工方便在工程结构中经常被采用，可用于搭接连接和 T 形连接中。角焊缝按其与作用力的关系可分为正面角焊缝、侧面角焊缝和斜焊缝。正面角焊缝的焊缝与作用力垂直；侧面角焊缝的焊缝长度方向与作用力平行；斜焊缝的焊缝长度方向与作用力方向斜交。

角焊缝按其截面形式可分为直角角焊缝和斜角角焊缝。当两焊角边的夹角 α 为 90°时，称为直角角焊缝，是工程中最常见的角焊缝形式。直角角焊缝通常做成表面微凸的等腰直角三角形截面如图 6.18（a）所示。在直接承受动力荷载的结构中，为了减少应力集中，正面角焊缝的截面常采用如图 6.18（b）所示的形式，侧面角焊缝的截面则做成凹面式，如图 6.18（c）所示。

两焊角边的夹角 α 不是 90°的焊缝称为斜角角焊缝（图 6.19）。斜角角焊缝常用于钢管结构中。对于夹角 α>135°或 α< 60°的斜角角焊缝，除钢管结构外，不宜用做受力焊缝。

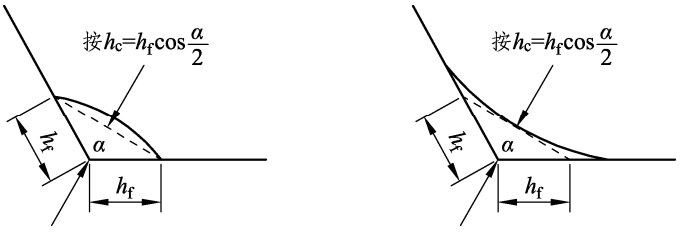


（a）　　（b）　　（c）

图 6.18　直角角焊缝截面



（a）



（b）

图 6.19　斜角角焊缝截面

2. 角焊缝的构造要求

（1）最小焊角尺寸

角焊缝的焊角尺寸不能过小，否则焊接时产生的热量较小，而焊件厚度较大，致使施焊时冷却速度过快，产生淬硬组织，导致母材开裂，在高强钢材中这种现象尤为严重。《钢结构设计标准》（GB 50013—2017）规定：角焊缝最小焊脚尺寸宜按表 6.2 取值，承受动荷载时角焊缝焊脚尺寸不宜小于 5 mm。

表 6.2　角焊缝最小焊脚尺寸　　单位：mm

母材厚度 t	角焊缝最小焊脚尺寸 hf
$t \leqslant 6$	3
$6 < t \leqslant 12$	5
$12 < t \leqslant 20$	6
$t > 20$	8

注：1. 采用不预热的非低氢焊接方法进行焊接时，t 等于焊接连接部位中较厚件厚度，宜采用单道焊缝，采用预热的非低氢焊接方法或低氢焊接方法进行焊接时，t 等于焊接连接部位中较薄件厚度。
2. 焊缝尺寸 h_f 不要求超过焊接连接部位中较薄件厚度的情况除外。

（2）最大焊脚尺寸

为了避免焊缝收缩时产生较大的焊接残余应力和残余变形，且热影响区扩大，容易产生热脆，较薄焊件容易烧穿，《钢结构设计标准》（GB 50013—2017）规定，除钢管结构外，角焊缝的焊角尺寸应满足：

$$h_f \leqslant 1.2t_1$$

式中　t_1——较薄焊件厚度（mm）。

搭接焊缝沿母材棱边的最大焊脚尺寸，当板厚不大于 6 mm 时，应为母材厚度，当板厚大于 6 mm 时，应为母材厚度减去 1 ~ 2 mm。如图 6.20 所示。



（a）母材厚度小于等于 6 mm 时　　（b）母材厚度大于 6 mm 时

图 6.20　搭接焊缝沿母材棱边的最大焊脚尺寸

（3）角焊缝的最小计算长度

角焊缝的焊角尺寸大而长度较小时，焊件的局部加热严重，焊缝起落弧所引起的缺陷相距较近，加之焊缝中可能产生的其他缺陷（气孔、非金属夹杂等）使焊缝可靠性降低。对搭接连接的侧面角焊缝而言，如果焊缝长度过小，焊缝集中在很短的距离内，且传力线弯折大，造成严重的应力集中现象，使焊缝承载能力降低。为了使焊缝能够具有一定的承载能力，角焊缝的计算长度不得小于 8hf 和 40 mm，焊缝计算长度应为扣除引弧、收弧长度后的焊缝长度。断续角焊缝焊段的最小长度不应小于最小计算长度。

（4）侧面角焊缝的最大计算长度

侧面角焊缝在弹性阶段沿长度方向受力不均匀，两端大而中间小。焊缝越长，应力集中越明显。在静力荷载作用下，如果焊缝长度适宜，当焊缝两端处的应力达到屈服强度后，继续加载，应力会渐趋均匀。但是，如果焊缝长度超过某一限值时，有可能首先在焊缝的两端破坏，故一般规定侧面角焊缝的计算长度 $l_w \leqslant 60h_f$。

角焊缝的搭接焊接连接中，当焊缝计算长度 l_w 超过 $60h_f$ 时，焊缝的承载力设计值应乘以折减系数 α_f，$\alpha_f = 1.5 - \dfrac{l_w}{120h_f}$，并不小于 0.5。

（5）搭接连接的构造要求

在搭接连接中，当仅采用正面角焊缝传递轴向力（图 6.21）时，其搭接长度不得小于焊件较小厚度的五倍，也不得小于 25 mm。并应施焊纵向或横向双角焊缝。

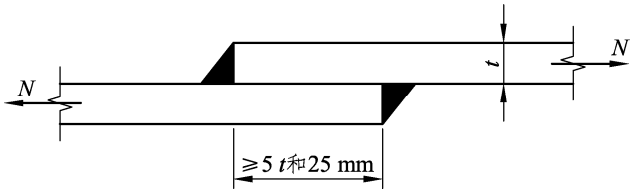


图 6.21　搭接连接

当板件端部仅有两条侧面角焊缝连接时（图 6.22），试验结果表明，连接的承载力与 B/l_w 有关。B 为两侧焊缝的距离，l_w 为侧焊缝的计算长度。当 $B/l_w>1$ 时，连接的承载力随着 B/l_w 的增大而明显下降。这主要是由于应力传递的过分弯折使构件中应力所造成的分布不均匀影响。为使连接强度不致过分降低，应使每条侧焊缝的计算长度不小于两侧焊缝之间的距离，即 B/w<1。只采用纵向角焊缝连接型钢杆件端部时，型钢杆件的宽度不应大于 200 mm，当宽度大于 200 mm 时，应加横向角焊缝或中间塞焊；型钢杆件每一侧纵向角焊缝的长度不应小于型钢杆件的宽度，以免因焊缝横向收缩，而引起板件向外发生较大拱曲。

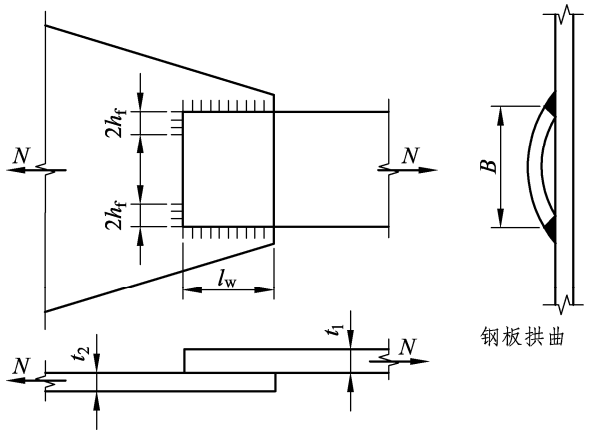


图 6.22　焊缝长度及两侧焊缝间距

用搭接焊缝传递荷载的套管连接可只焊一条角焊缝，如图 6.23 所示。其管材搭接长度 L 不应小于 5（$t_1 + t_2$），且不应小于 25 mm（t_1、t_2 分别为搭接板厚度和钢管壁厚）。

（6）减小角焊缝应力集中的措施

杆件端部的搭接采用三面围焊时，在转角处截面发生突变，产生应力集中，如在此处起灭弧，可能出现弧坑或咬边等缺陷，从而加大应力集中程度。故所有围焊的转角处必须连续施焊。对于非围焊情况，当角焊缝的端部在构件转角处时，可连续地实施长度不小于 $2h_f$ 的绕角焊（图 6.22）。

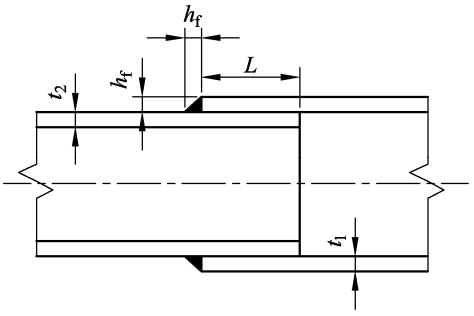


图 6.23　管材套管连接的搭接焊缝最小长度

3. 角焊缝的受力特点及强度

角焊缝的应力分布比较复杂，端缝与侧缝工作性能差别较大。端缝在外力作用下应力的分布如图 6.24 所示。可以看出，焊缝的根部产生应力集中，通常总是在根脚处首先出现裂缝，然后扩及整个焊缝截面以致断裂。侧缝的应力分布如图 6.25 所示。焊缝的应力沿焊缝长度的分布并不均匀，焊缝长度越长，其分布越不均匀。因此，角焊缝的强度会受到很多因素的影响，有明显的分散性。

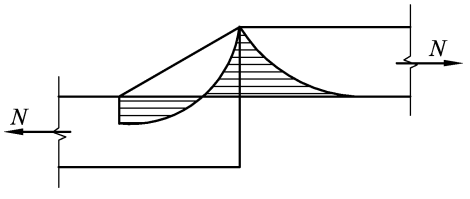


图 6.24　端焊缝应力分布图

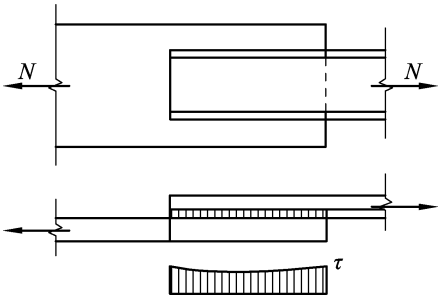


图 6.25　侧焊缝应力分布

角焊缝中正面角焊缝的应力状态要比侧缝复杂得多，有明显的应力集中现象，塑性性能也差，但正面角焊缝的破坏强度比侧缝的破坏强度要高—些，两者之比为 1.35 ~ 1.55。

侧面角焊缝主要承受剪应力，塑性较好，但强度较低，传力线通过侧面角焊缝时发生弯折，因而应力沿焊缝长度方向分布不均匀，应力分布呈两端大而中间小的曲线形状，焊缝越长，应力分布不均匀越显著，进入塑性工作阶段后会产生应力重分布，使应力不均匀的分布现象趋于缓和。

斜面角焊缝的受力性能和强度值介于正面角焊缝和侧面角焊缝之间。

4. 焊缝破坏面有效厚度

不论端缝或侧缝，角焊缝假定沿焊脚 $\alpha/2$ 面破坏，α 为焊脚边的夹角。焊缝的破坏面又称为角焊缝的有效截面，破坏面上焊缝厚度称为有效厚度 h_e，当两焊件间隙 $b \leqslant 1.5$ mm 时，$h_e = 0.7h_f$；1.5 mm < $b \leqslant 5$ mm 时，$h_e = 0.7(h_f - b)$，h_f 为焊脚尺寸（图 6.26）。

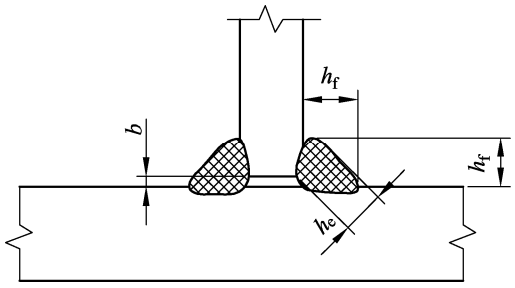


图 6.26　直角角焊缝计算厚度

两焊脚边夹角 60°≤α≤135° T 形连接的斜角角焊缝，其计算厚度 h e 的计算应符合下列规定（图 6.27）：

当根部间隙 b≤1.5 mm 时，$h_e = h_f \cos(\alpha/2)$

当根部间隙 1.5 mm < b≤5 mm 时，$h_e = \left(h_f - \dfrac{b}{\sin\alpha}\right)\cos(\alpha/2)$

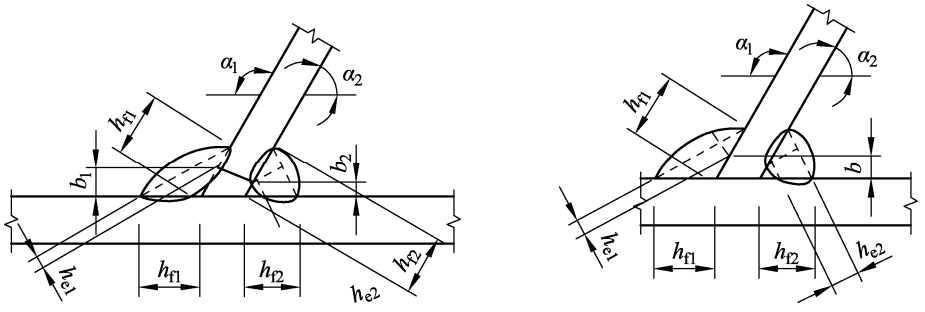


图 6.27　T 形连接的根部间隙和焊缝截面

当α≤60°时，斜角角焊缝计算厚度 he 可按《钢结构焊接规范》GB50661 的有关规定计算取值。

6.4.2　直角角焊缝的计算

1. 直角角焊缝强度计算的基本公式

试验表明直角角焊缝的破坏面通常发生在 45°方向的最小截面，此截面称为直角角焊缝的有效截面或计算截面。在外力作用下，直角角焊缝有效截面上产生三个方向应力，即 $\sigma\perp$、$\tau\perp$、$\tau//$（图 6.28）。三个方向应力与焊缝强度间的关系，根据试验研究，可用式（6.4）表示：

$$\sqrt{\sigma_{\perp}^2 + 3(\tau_{\perp}^2 + \tau_{//}^2)} = \sqrt{3} f_{\mathrm{f}}^{\mathrm{w}} \tag{6.4}$$

式中　$\sigma_{\perp}$——垂直于角焊缝有效截面上的正应力；

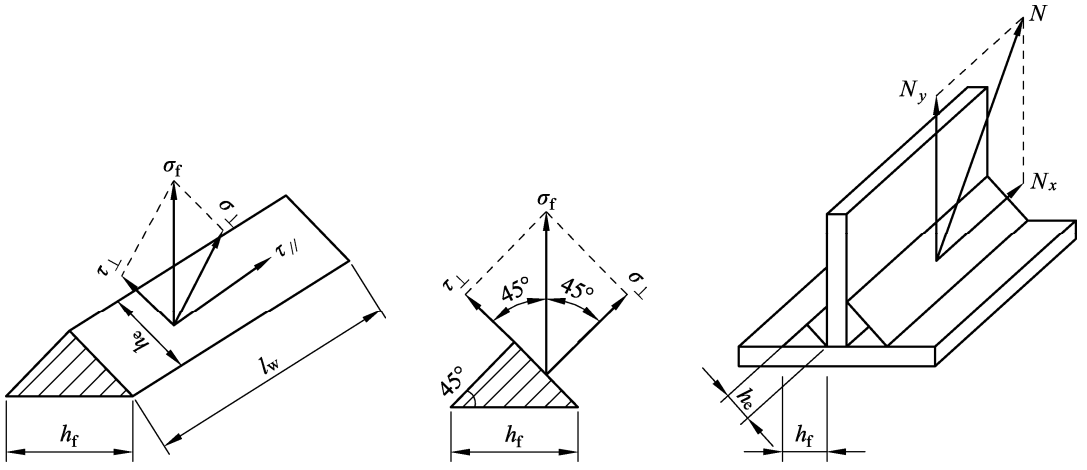
$\tau_{\perp}$——有效截面上垂直于焊缝长度方向的切应力。

$\tau_{//}$——有效截面上平行于焊缝长度方向的切应力。

$f_{\mathrm{f}}^{\mathrm{w}}$——角焊缝的强度设计值。

以图 6.28（c）所示受斜向轴心力 N（互相垂直的分力 N_y 和 N_x）作用的直角角焊缝为例，

来说明角焊缝基本公式的推导。N_y在焊缝有效截面引起垂直于焊缝一个直角边的应力σ_f，该应力对有效截面来说既不是正应力，也不是切应力，而是$\sigma\perp$和$\tau\perp$的合应力。



（a）直角角焊缝有效截面应力　（b）焊缝应力沿有效截面分解　（c）有效截面受斜向轴心力作用

图 6.28　焊缝有效截面上的应力

$$\sigma_f = \frac{N_y}{h_e l_w} \tag{6.5}$$

式中　N_y——垂直于焊缝长度方向的轴心力。

h_e——直角角焊缝的有效厚度，$h_e = 0.7h_f$。

l_w——焊缝的计算长度，考虑起灭弧缺陷，按各条焊缝的实际长度，每端减去h_f计算，对每条焊缝计算长度取其实际长度减去$2h_f$。

由图 6.28（c）知，对直角角焊缝：

$$\sigma\perp = \tau\perp = \sigma_f/\sqrt{2} \tag{6.6}$$

沿焊缝长度方向的分力N_x在焊缝有效截面引起平行于焊缝长度方向的切应力$\tau_f = \tau//$，则

$$\tau_f = \tau// = \frac{N_x}{h_e l_w} \tag{6.7}$$

则可得直角角焊缝在各种应力综合作用下，σ_f和τ_f共同作用处的计算式为

$$\sqrt{4\left(\frac{\sigma_f}{\sqrt{2}}\right)^2 + 3\tau_f^2} \leqslant \sqrt{3} f_f^w$$

令$\beta_f = \sqrt{\frac{3}{2}} = 1.22$，则

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_f}{\beta_f}\right)^2 + \tau_f^2} \leqslant f_f^w \tag{6.8}$$

式中　β_f——正面角焊缝的强度增大系数，对承受静力荷载和间接承受动力荷载的结构，$\beta_f=\sqrt{\frac{3}{2}}=1.22$，对直接承受动力荷载的结构，$\beta_f=1$。

对正面角焊缝，此时 $\tau_f=0$，得

$$\sigma_f=\frac{N_y}{h_e l_w}\leqslant\beta_f f_f^w \tag{6.9}$$

对侧面角焊缝，此时 $\sigma_f=0$，得

$$\tau_f=\frac{N_x}{h_e l_w}\leqslant f_f^w \tag{6.10}$$

只要将焊缝应力分解为垂直于焊缝长度方向的应力 σ_f 和平行于焊缝长度方向的应力 τ_f，上述基本公式就可适用于任何受力状态。应注意的是公式中 σ_f、τ_f 仅表示简化计算中和焊缝长度方向的垂直和平行方向，与力学中的正应力、剪应力概念不同。

角焊缝的强度与熔深有关。埋弧自动焊熔深较大，若在确定焊缝有效厚度时考虑熔深，焊缝有效厚度将增大，提高了角焊缝的承载能力，可带来较大的经济效益。我国规范不分手工焊和埋弧焊，均统一取有效厚度 $h_e=0.7h_f$，对自动焊来说偏保守。

对于斜角角焊缝，其受力复杂，一般仍按（6.8）~式（6.10）计算，但偏保守地取 $\beta_f=1$。角焊缝连接在以下几种常见受力情况下的计算方法分别叙述如下。

2. 轴心力作用的角焊缝连接计算

（1）采用盖板的角焊缝连接计算

当轴心力通过连接焊缝中心时，可认为焊缝应力是均匀分布的。在图 6.29 的连接中，当只有侧面角焊缝时，按式（6.10）计算，当只有正面角焊缝时，按式（6.9）计算。

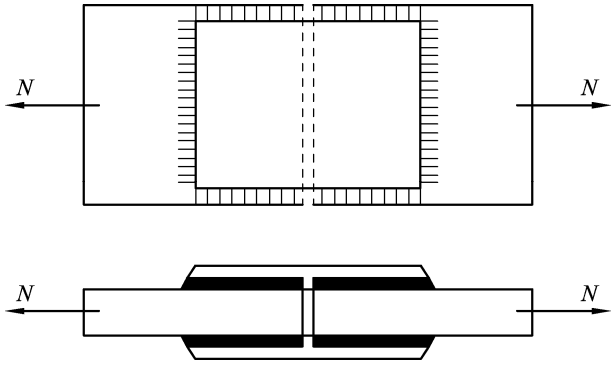


图 6.29　受轴心力的盖板连接

当采用三面围焊时，先按式（6.9）计算正面角焊缝所承当的内力

$$N_1=\beta_f f_f^w\sum h_e l_{w1} \tag{6.11}$$

式中　$\sum h_e l_{w1}$——连接一侧正面角焊缝有效面积的总和。

再由式（6.10）计算侧面角焊缝的强度

$$\tau_f = \frac{N - N_1}{\sum h_e l_w} \leqslant f_f^w \tag{6.12}$$

式中 $\sum h_e l_w$——连接一侧侧面角焊缝有效面积的总和。

（2）斜向轴心力作用下角焊缝的计算

如图 6.30 所示，通过焊缝重心作用一轴向力 N，轴向力与焊缝长度方向夹角为 θ。

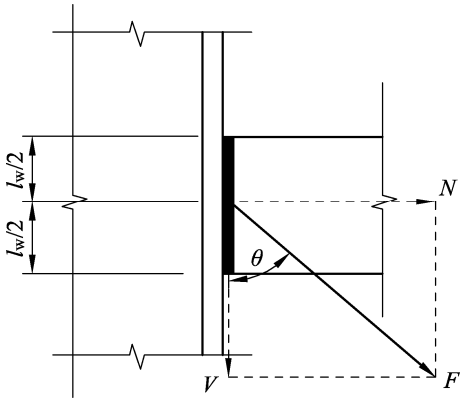


图 6.30　斜向轴心力作用

将力 F 分解为垂直和平行于焊缝长度方向的分力 $N = F\sin\theta$，$V = F\cos\theta$，则

$$\sigma_f = \frac{F\sin\theta}{\sum h_e l_w} \tag{6.13}$$

$$\tau_f = \frac{F\cos\theta}{\sum h_e l_w} \tag{6.14}$$

将式（6.13）和式（6.14）代入式（6.8）中，得

$$\sqrt{\left(\frac{F\sin\theta}{\beta_f \sum h_e l_w}\right)^2 + \left(\frac{F\cos\theta}{\sum h_e l_w}\right)^2} \leqslant f_f^w$$

取 $\beta_f^2 = 1.22^2 \approx 1.5$ 得

$$\frac{F}{\sum h_e l_w}\sqrt{\frac{\sin^2\theta}{1.5} + \cos^2\theta} = \frac{F}{\sum h_e l_w}\sqrt{1 - \frac{\sin^2\theta}{3}} \leqslant f_f^w$$

令 $\beta_{f\theta} = \dfrac{1}{\sqrt{1 - \dfrac{\sin^2\theta}{3}}}$，则斜焊缝的计算公式为

$$\frac{F}{\sum h_e l_w} \leqslant \beta_{f\theta} f_f^w \tag{6.15}$$

式中　$\beta_{f\theta}$——斜焊缝的强度增大系数，其值介于 1.0 ~ 1.22，对直接承受动力荷载的结构，$\beta_{f\theta}=1$；

θ——作用力与焊缝长度方向的夹角。

（3）轴心力作用下圆形周边角焊缝的计算

对于圆形周边角焊缝每一处与轴力的夹角不同，$\beta_{f\theta}$ 实际是变化的，为方便实际工程中的钢管等圆形构件的角焊缝连接计算，可近似取 $\beta_{f\theta}=1.1$。

（4）轴心力作用下角钢与其他构件连接的角焊缝计算

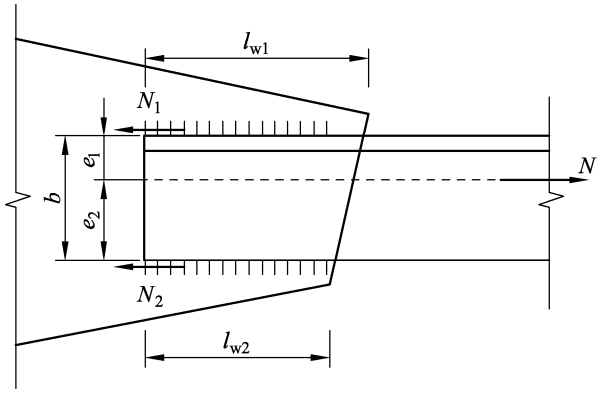


图 6.31　角钢的侧缝连接

角钢与其他构件用侧缝连接时（图 6.31），由于角钢截面形心到肢背和肢尖的距离不相等，靠近形心的肢背焊缝承受较大的内力。设 N_1 和 N_2 分别为角钢肢背与肢尖焊缝承担的内力，由平衡条件可知：

$$N_1+N_2=N$$

$$N_1 e_1=N_2 e_2$$

$$e_1+e_2=b$$

解上式得肢背和肢尖受力为

$$N_1=\frac{e_2}{b}N=k_1N$$

$$N_2=\frac{e_1}{b}N=k_2N \tag{6.16}$$

式中　N——角钢承受的轴心力。

k_1、k_2——分别为角钢角焊缝的内力分配系数，按表 6.3 采用。

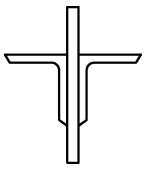
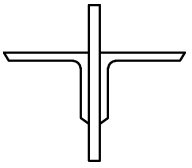
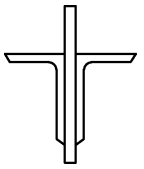
在 N_1 和 N_2 作用下，侧缝的直角角焊缝计算公式为

$$\frac{N_1}{\sum h_{e1}l_{w1}}\leqslant f_f^w \qquad \frac{N_2}{\sum h_{e2}l_{w2}}\leqslant f_f^w \tag{6.17}$$

式中　h_{e1}、h_{e2}——分别为肢背、肢尖的有效焊缝厚度。

l_{w1}、l_{w2}——分别为肢背、肢尖的焊缝计算长度。

表 6.3　角钢角焊缝的轴力分配系数

角钢种类	连接情况	角钢肢背 k_1	角钢肢尖 k_2
等边角钢		0.70	0.30
不等边角钢（短边连接）		0.75	0.25
不等边角钢（长边连接）		0.65	0.35

考虑到每条焊缝两端的起灭弧缺陷，实际焊缝长度为计算长度加 $2h_f$；但对于三面围焊，由于在杆件端部转角处必须连续施焊，每条侧面角焊缝只有一端可能起灭弧，故焊缝实际长度为计算长度加 h_f；对于采用绕角焊的侧面角焊缝，其实际长度等于计算长度（绕角焊缝长度 $2h_f$ 不进入计算）。

角钢用三面围焊时（图 6.32（a）），既要考虑到焊缝形心线基本上与角钢形心线一致，又要考虑到侧缝与端缝计算的区别。计算时先选定端焊缝的焊脚尺寸 h_{f3}，并算出它所能承受的内力：

$$N_3 = \beta_f f_f^w \sum h_{e3} l_{w3} \tag{6.18}$$

式中　h_{e3}——端缝的有效焊缝厚度。

l_{w3}——端缝的焊缝计算长度。

通过平衡关系得肢背和肢尖侧焊缝受力为

$$N_1 = k_1 N - \frac{1}{2} N_3 \tag{6.19}$$

$$N_2 = k_2 N - \frac{1}{2} N_3 \tag{6.20}$$

在 N_1 和 N_2 作用下，侧焊缝的计算公式与式（6.17）相同。

当采用 L 形围焊时（图 6.32（b）），令 $N_2 = 0$，由式（6.20）得

$$N_3 = 2k_2 N$$

$$N_1 = k_1 N - k_2 N = (k_1 - k_2) N \tag{6.21}$$

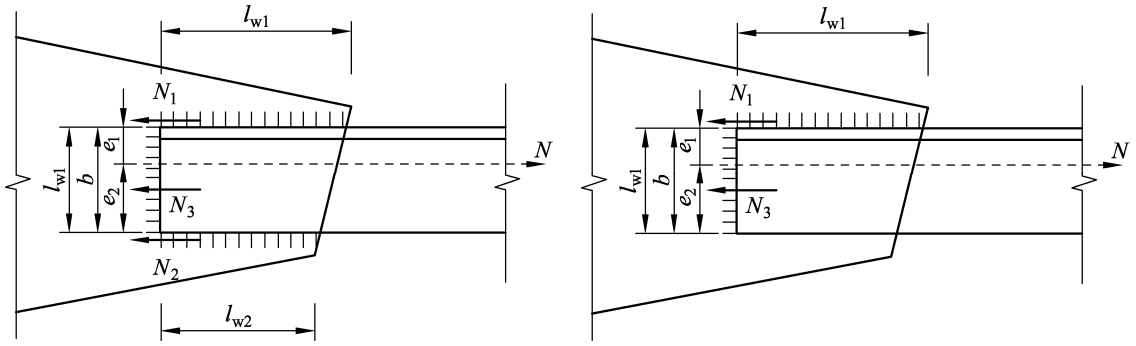


图 6.32　角钢角焊缝围焊的计算

L 形围焊角焊缝的计算公式为

$$\frac{N_3}{\sum h_{e3} l_{w3}} \leqslant \beta_f f_f^w$$

$$\frac{N_1}{\sum h_{e1} l_{w1}} \leqslant f_f^w \tag{6.22}$$

【例 6.3】　试设计用两条侧焊缝和三面围焊进行连接的拼接盖板尺寸（图 6.33）。已知钢板宽 $b = 270$ mm，厚度 $t_1 = 28$ mm，拼接盖板厚度 $t_2 = 16$ mm。该连接承受静态轴心力 $N = 1\,400$ kN（设计值），钢材为 Q235B，手工焊，焊条为 E43 型。

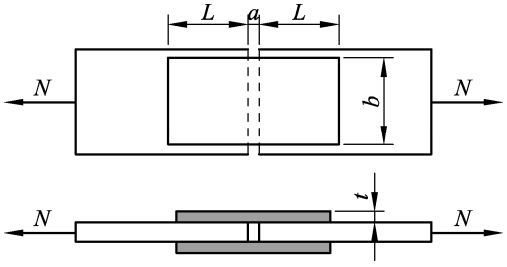


图 6.33　拼接盖板

【解】

$t_1 = 28$ mm，$h_{f\min} \geqslant 8$ mm，$h_{f\max} \leqslant 16-(1\sim 2) = (15\sim 14)$ mm，取 $h_f = 10$ mm。

（1）采用两面侧焊

焊缝总长度 $\sum l_w = \dfrac{N}{h_e f_f^w} = \dfrac{1\,400\times 10^3}{0.7\times 10\times 160} = 1\,250$ (mm)

一条焊缝的实际长度 $l'_w = \dfrac{\sum l_w}{4} + 2h_f = \dfrac{1\,250}{4} + 20 = 333$ (mm) $< 60h_f = 600$ (mm)

盖板长度 $L_{盖} = 2l'_w + a = 2\times 333 + 10 = 676$ (mm)，取 680 mm

选定拼接盖板宽度 $b = 240$ mm，则：

$A' = 240 \times 2 \times 16 = 7\,680$ mm2 > $A = 270 \times 28 = 7\,560$ mm^2，满足强度要求。

根据构造要求可知：200 mm $< b < l'_w - 2h_f = 313$ mm，盖板应加横向角焊缝或中间塞焊。

故选定拼接盖板尺寸为 680 mm × 240 mm × 16 mm。

（2）三面围焊

选定拼接盖板宽度 $b = 240$ mm

端面角焊缝承担 $N' = 2\beta_f f_f^w h_e l'_w = 2\times0.7\times10\times1.22\times160\times240 = 655\,870$ (N)

侧面角焊缝承担 $N_1 = N - N'$

侧面角焊缝长度计算 $\sum l_w = \dfrac{N_1}{h_e f_f^w} = \dfrac{1\,400\,000 - 655\,870}{0.7\times10\times160} = 664$ (mm)

侧面一条角焊缝的实际长度 $l'_w = \dfrac{\sum l_w}{4} + h_f = \dfrac{664}{4} + 10 = 176$ (mm)，取为 180 mm。

盖板长度 $L_{盖} = 2l'_w + a = 2\times180 + 10 = 370$ (mm)

故选定拼接盖板尺寸为 370 mm × 240 mm × 16 mm。

【例 6.4】 试确定图 6.34 所示承受静态轴心力作用的三面围焊连接的承载力及肢尖焊缝的长度。已知角钢为 2∟125 × 10，与厚度为 8 mm 的节点板连接，其肢背搭接长度为 300 mm，焊脚尺寸均为 $h_f = 8$ mm，钢材为 Q235B，手工焊，焊条为 E43 型。

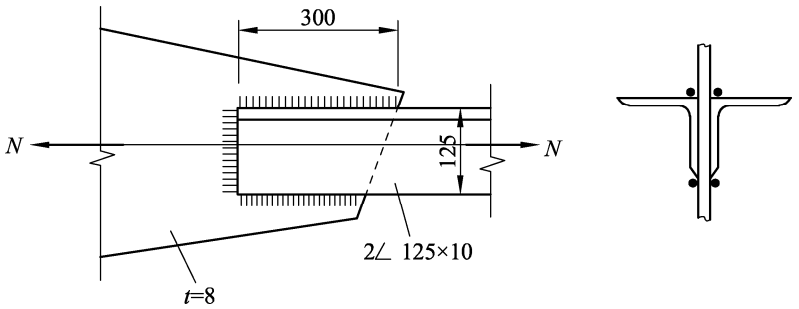


图 6.34　例 6.4 图

【解】

正面角焊缝所能承受的内力 N_3 为（双角钢）

$$N_3 = 2h_e l_{w3}\beta_f f_f^w = 2\times0.7\times8\times125\times1.22\times160 = 273.3\ (\text{kN})$$

肢背角焊缝所能承受的内力 N_1 为（双角钢）

$$N_1 = 2h_e l_{w1}\beta_f f_f^w = 2\times0.7\times8\times(300-8)\times160 = 523.3\ (\text{kN})$$

$$N_1 = \alpha_1 N - \frac{N_3}{2} = 0.7N - \frac{273.3}{2} = 523.3\ (\text{kN})$$

$$N = \frac{523.3 + 136.7}{0.7} = 942.8\ (\text{kN})$$

计算肢尖焊缝承受的内力 N_2 为

$$N_2 = \alpha_2 N - \frac{N_3}{2} = 0.3\times942.8 - 136.7 = 146.1\ (\text{kN})$$

肢尖焊缝的长度为：$l'_{w2}=\dfrac{N_2}{2h_e f_f^w}+8=\dfrac{146.1\times10^3}{2\times0.7\times8\times160}+8=89.5\ (\text{mm})$，取为 90 mm。

3. 在弯矩、轴力和剪力共同作用下的角焊缝计算

角焊缝在弯矩、剪力和轴力共同作用下的内力，根据焊缝所处位置和刚度等因素确定。角焊缝在各种外力共同作用下的内力计算原则是：

（1）首先求单独外力作用下角焊缝的应力，并判断该应力对焊缝产生端缝受力（垂直于焊缝长度方向），还是侧缝受力（平行于焊缝长度方向）。

（2）采用叠加原理，将各种外力作用下的焊缝应力进行叠加。叠加时注意应取焊缝截面上同一点的应力进行叠加，而不能用各种外力作用下产生的最大应力进行叠加。因此，应根据单独外力作用下产生的应力分布情况判断最危险点进行计算。

（3）如图 6.35 所示，在轴力 N 作用下，在焊缝有效截面上产生均匀应力，即

$$\sigma_N=\frac{N}{A_e} \tag{6.23}$$

式中　σ_N——由轴力 N 在端缝中产生的应力。

A_e——焊缝有效截面面积。

（4）在剪力 V 作用下，判断哪一部分焊缝截面承受剪力作用，在受剪截面上应力分布是均匀的，即

$$\tau_v=\frac{V}{A_e} \tag{6.24}$$

式中　τ_v——剪力 V 产生的应力。

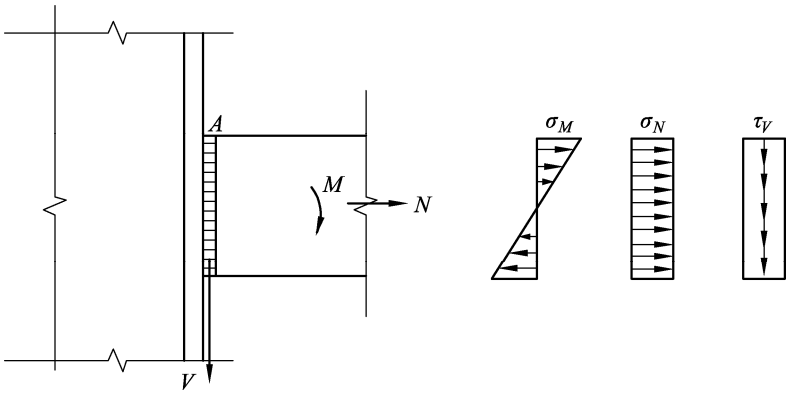


图 6.35　弯矩、轴力和剪力共同作用的角焊缝应力

（5）在弯矩 M 作用下，焊缝应力按三角形分布，即

$$\sigma_M=\frac{M}{W_e} \tag{6.25}$$

式中　σ_M——弯矩在焊缝中产生的应力；

W_e——焊缝计算截面对形心的截面模量。

将弯矩和轴力产生的应力在 A 点叠加 $\sigma_f = \sigma_N + \sigma_M$

剪力 V 在 A 点的应力 $\tau_f = \tau_V$

焊缝的强度验算公式为 $\sqrt{\left(\frac{\sigma_f}{\beta_f}\right)^2 + \tau_f^2} \leqslant f_f^w$，当连接直接承受动力荷载时，取 $\beta_f = 1.0$。

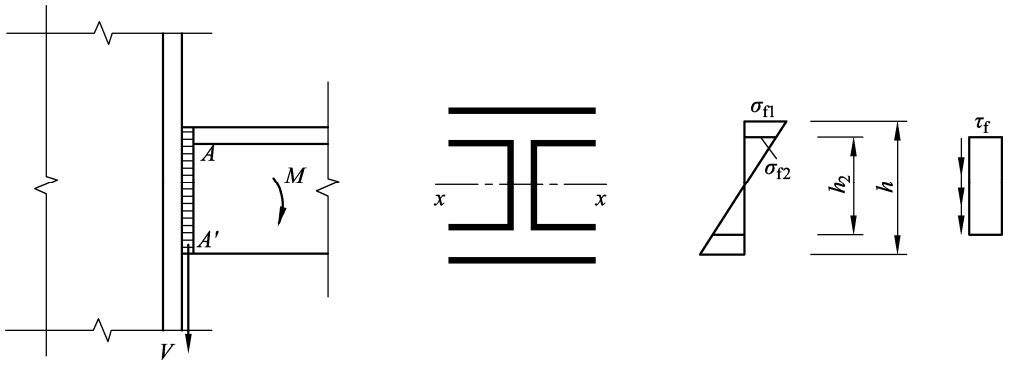
如图 6.36 所示的工字形或 H 形截面梁与钢柱翼缘的角焊缝连接，通常承受弯矩 M 和剪力 V 的共同作用。计算时通常假设腹板焊缝承受全部剪力，弯矩则由全部焊缝承受。

为了焊缝的分布较合理，宜在每个翼缘的上下两侧角焊缝，由于翼缘焊缝只承受垂直于焊缝长度方向的弯曲应力，所以此弯曲应力沿梁高度呈三角形分布，最大应力发生在翼缘焊缝的最外纤维处。为了保证此焊缝的正常工作，应使翼缘焊缝最外纤维处的应力满足

$$\sigma_{f1} = \frac{Mh}{I_w 2} \leqslant \beta_f f_f^w$$

式中　M——全部焊缝所承受的弯矩。

I_w——全部焊缝有效截面对中心轴的惯性矩。



（a）　　（b）　　（c）

图 6.36　工字形或 H 形截面梁的角焊缝连接

腹板焊缝承受两种应力共同作用，即垂直于焊缝长度方向且沿梁高呈三角形分布的弯曲应力和平行于焊缝长度方向且沿焊缝截面均匀分布的切应力的作用，设计控制点为翼缘焊缝与腹板焊缝的交点 A。此处的弯曲应力和切应力分别按下式计算

$$\sigma_{f2} = \frac{Mh_2}{I_w 2}$$

$$\tau_f = \frac{V}{\sum h_{e2} l_{w2}}$$

式中，$\sum h_{e2} l_{w2}$——腹板焊缝有效面积之和。

腹板焊缝在点 A 处的强度验算式为 $\sqrt{\left(\frac{\sigma_{f2}}{\beta_f}\right)^2 + \tau_f^2} \leqslant f_f^w$

工字形或 H 形截面梁与钢柱翼缘的角焊缝连接中，由于翼缘板的抗剪能力极差，有时也

用另一种计算方法，假设腹板焊缝只承受剪力，翼缘板焊缝承担全部弯矩，此时弯矩 M 可以化为一对水平力 $H = M/h$。则翼缘焊缝的强度计算公式为

$$\sigma_f = \frac{H}{h_{e1} l_{w1}} \leqslant \beta_f f_t^w$$

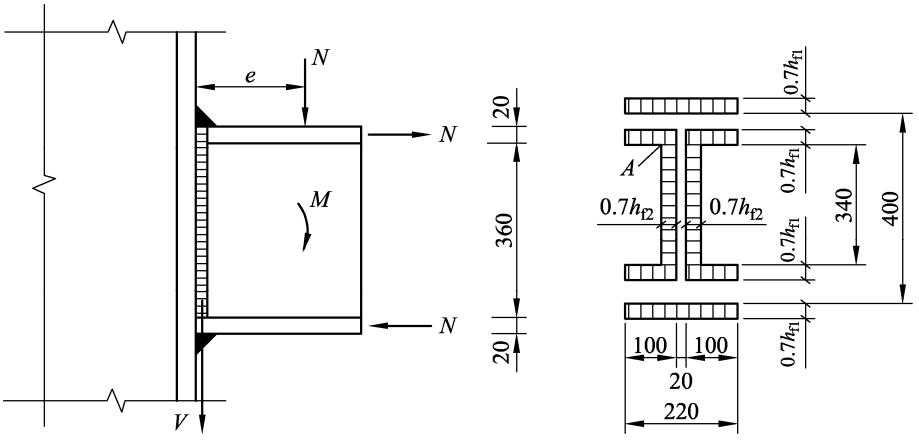
腹板焊缝的强度计算公式为

$$\tau_f = \frac{V}{2h_{e2} l_{w2}} \leqslant f_t^w$$

式中，$h_{e1} l_{w1}$——一个翼缘板上角焊缝有效面积之和。

$2h_{e2} l_{w2}$——两条腹板焊缝有效面积。

【例 6.5】　试验算如图 6.37 所示牛腿与钢柱连接角焊缝的强度。钢材为 Q235，焊条为 E43 型，手工焊，荷载设计值 $N = 365$ kN，偏心距 $e = 350$ mm，焊角尺寸 $h_{f1} = 8$ mm，$h_{f2} = 6$ mm。图（b）为焊缝有效截面。



（a）牛腿与钢柱连接角焊缝　　（b）有效截面

图 6.37　例 6.5 图

【解】

N 力在角焊缝形心处引起剪力 $V = N = 365$（kN）

N 力在角焊缝形心处引起弯矩 $M = Ne = 365 \times 0.35$（kN・m）$= 127.8$（kN・m）

（1）考虑腹板焊缝承受弯矩的计算方法

全部焊缝有效截面对中和轴的惯性矩为

$$I_w = 1.88 \times 10^8 \ (\text{mm}^4)$$

翼缘焊缝的最大应力

$$\sigma_{f1} = \frac{M}{I_w} \cdot \frac{h}{2} = \frac{127.8 \times 10^3}{1.88 \times 10^8} \times 205.6 = 139.8 \ (\text{MPa}) < \beta_f f_t^w = 1.22 \times 160 = 195 \ (\text{MPa})$$

腹板焊缝由弯矩 M 引起的最大应力

$$\sigma_{f2}=139.8\times\frac{170}{205.6}=115.8\ (\text{MPa})$$

剪力 V 在腹板焊缝产生的平均剪应力

$$\tau_f=\frac{V}{\sum h_{e2}l_{w2}}=\frac{365\times10^3}{2\times0.7\times6\times340}=127.8\ (\text{MPa})$$

则腹板焊缝的强度（A 点为设计控制点）为

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_{f2}}{\beta_f}\right)^2+\tau_f^2}=\sqrt{\left(\frac{115.8}{1.22}\right)^2+127.8^2}=159.2\ (\text{MPa})\leqslant f_f^w=160\ (\text{MPa})$$

（2）不考虑腹板焊缝承受弯矩的计算方法

翼缘焊缝所承受的水平力

$$H=\frac{M}{h}=\frac{127.8\times10^6}{380}=336.3\ (\text{kN})$$（h 值近似取为翼缘中线间距离）

翼缘焊缝的强度

$$\sigma_f=\frac{H}{h_{e1}l_{w1}}=\frac{336.3\times10^3}{0.7\times8\times(220+2\times100)}=143.0\leqslant\beta_f f_t^w=195\ (\text{MPa})$$

腹板焊缝的强度

$$\tau_f=\frac{V}{2h_{e2}l_{w2}}=\frac{365\times10^3}{2\times0.7\times6\times340}=127.8\ (\text{MPa})\leqslant f_t^w=160\ (\text{MPa})$$

4. 扭矩、剪力和轴力共同作用的角焊缝连接计算

图 6.38 所示为采用三面围焊的搭接连接，该连接角焊缝承受竖向剪力 V = F 和扭矩 $T=F(e_1+e_2)$ 作用，对该连接角焊缝计算时假定：构件是完全刚性的，角焊缝处于弹性状态；角焊缝群上任意一点的应力方向垂直于该点与形心的连线，且应力大小与连线长度 r 成正比。

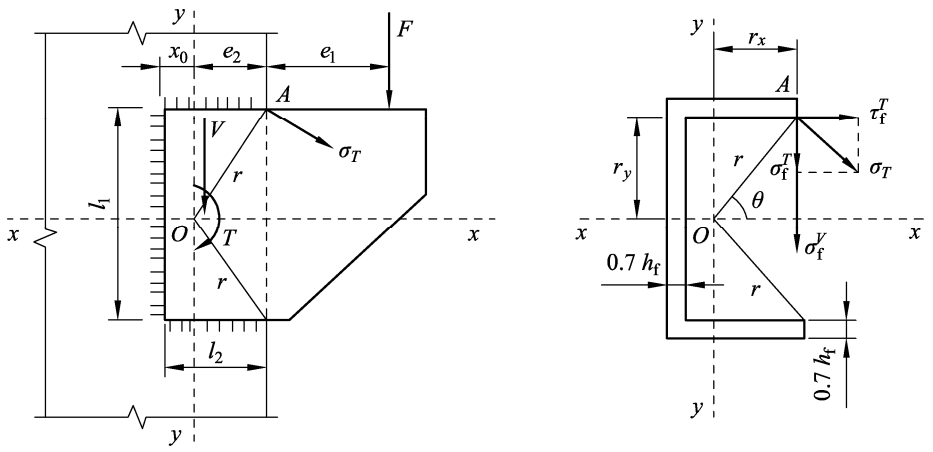


图 6.38　剪力和扭矩作用下牛腿角焊缝应力

在剪力作用下，三面围焊焊缝视为均匀承受剪力，其值为 $\sigma_f^V=\dfrac{V}{\sum h_e l_w}=\dfrac{V}{h_e(l_1+2l_2-2h_f)}$

在扭矩作用下，焊缝最危险点为 A（ A' ）点。A（ A' ）点的应力为：$\sigma_T=\dfrac{\mathrm{Tr}}{I_p}$

式中 I_p 为焊缝截面的极惯性矩，$I_p=I_x+I_y$

将 σ_T 沿 x 轴和 y 轴分解，

$$\tau_f^T=\frac{Tr_y}{I_p}=\frac{Tr_y}{I_x+I_y}\quad(\rightarrow)$$

$$\sigma_f^T=\frac{Tr_x}{I_p}=\frac{Tr_x}{I_x+I_y}\quad(\downarrow)$$

故 A（ A' ）点的验算公式为 $\sqrt{\left(\dfrac{\sigma_f^T+\sigma_f^V}{\beta_f}\right)^2+(\tau_f^T)^2}\leqslant f_f^w$

上述应力计算时没有考虑焊缝方向（不区分正面角焊缝和侧面角焊缝），应力假定为平均分布，实际上在剪力作用下，对水平焊缝为正面角焊缝，竖直焊缝为侧面焊缝，水平焊缝承担的应力大于竖直焊缝，只在最后验算中引入系数 β_f，上述计算方法有一定的近似性。

【例 6.6】 如图 6.39 所示牛腿连接，采用三面围焊直角角焊缝。钢材用 Q235，焊条 E43 型，$h_f=10$ mm。在 a 点作用一水平力 $P_1=50$ kN，竖向力 $P_2=200$ kN，$e_1=200$ mm，$e_2=500$ mm。验算该连接焊缝的强度。

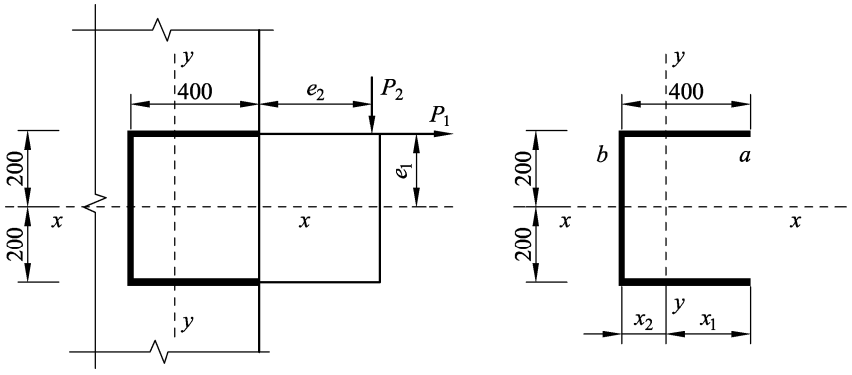


图 6.39　例 6.6 图

【解】

由于焊缝实际长度稍大于搭接长度，故可不扣除水平焊缝起落弧的缺陷。

焊缝形心至竖向焊缝的距离

$$x_2=\frac{0.7\times10\times2\times400\times200}{0.7\times10\times(2\times400+400)}=133\ (\mathrm{mm})$$

焊缝几何特性

$$\mathrm{A}=[0.7\times10\times(2\times400+400)]=8\ 400\ (\mathrm{mm}^2)$$

$$I_x = 2.61\times10^8\ (\text{mm}^4)$$

$$I_y = 1.49\times10^8\ (\text{mm}^4)$$

$$I_p = I_x + I_y = 4.10\times10^8\ (\text{mm}^4)$$

焊缝受力为

$$V = P_2 = 200\ \text{kN}\ ,\quad N = P_1 = 50\ \text{kN}$$

$$T = P_1e_1 + P_2(e_2 + x_1) = 163.4\ (\text{N}\cdot\text{m})$$

焊缝最危险点为 a 点，

$$\tau_f^N = \frac{N}{A} = \frac{50\times10^3}{8\ 400} = 6.0\ (\text{MPa})\ (\rightarrow)$$

$$\sigma_f^V = \frac{V}{A} = \frac{200\times10^3}{8\ 400} = 23.8\ (\text{MPa})\quad (\downarrow)$$

$$\tau_f^T = \frac{Tr_y}{I_p} = \frac{163.4\times10^6\times200}{4.10\times10^8} = 79.6\ (\text{MPa})\ (\rightarrow)$$

$$^T_f = \frac{Tr_x}{I_p} = \frac{163.4\times10^6\times267}{4.10\times10^8} = 106.2\ (\text{MPa})\ (\downarrow)$$

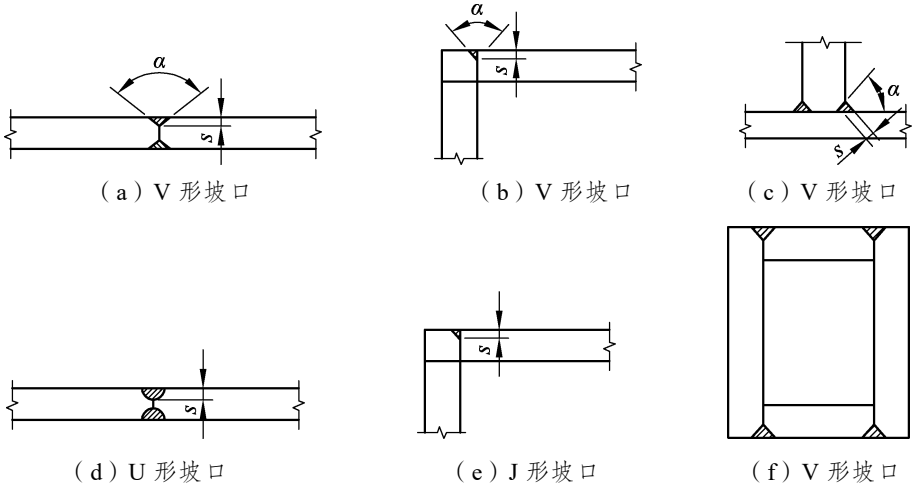
$$\sigma_a = \sqrt{\left(\frac{\sigma_f^T + \sigma_f^V}{\beta_f}\right)^2 + (\tau_f^T + \tau_f^N)^2} = \sqrt{\left(\frac{106.2 + 23.8}{1.22}\right)^2 + (79.6 + 6.0)^2}$$

$$= 136.7\ (\text{MPa}) \leqslant f_f^w = 160\ (\text{MPa})$$

该连接的焊缝强度满足要求。

6.4.3 不焊透对接焊缝（通常视为角焊缝）的计算

在钢结构设计中，有时遇到板件较厚，而板件间连接受力较小，且要求焊接结构的外观齐平美观时，可采用不焊透的对接焊缝（图 6.40）。



（a）V 形坡口　（b）V 形坡口　（c）V 形坡口

（d）U 形坡口　（e）J 形坡口　（f）V 形坡口

图 6.40　不焊透的对接焊缝

不焊透的对接焊缝的工作情况与角焊缝有些类似，故规定按角焊缝强度公式进行计算。计算时注意两点：

（1）当熔合线处焊缝截面边长等于或接近于最短距离 s 时，抗剪强度设计值应按角焊缝的强度设计值乘以 0.9。在垂直于焊缝长度方向的压力作用下，取 $\beta_f=1.22$，其他情况取 $\beta_f=1.0$；

（2）计算厚度 h_e（mm）宜按下列规定取值，其中 s 为坡口深度，即根部至焊缝表面（不考虑余高）的最短距离（mm）；α 为坡口角度。

对 V 形坡口，当 $\alpha\geqslant 60°$ 时，$h_e=s$；当 $\alpha<60°$ 时，$h_e=0.75\ s$；

对单边 V 形和 K 形坡口，当 $\alpha=45°\pm5°$ 时，$h_e=s-3$；

对 U 形和 J 形坡口：当 $\alpha=45°\pm5°$ 时，$h_e=s$。

6.5　焊接残余应力和残余变形

6.5.1　焊接残余应力的分类和产生原因

钢结构在焊接过程中，局部区域受到高温作用，焊接中心处温度高达 1 600 °C 以上，焊接完成后再经历降温过程。不均匀的加热和冷却，使构件产生焊接变形。同时，高温部分钢材在高温时的体积膨胀以及在冷却时的体积收缩均受到周围部分钢材的约束而不能自由变形，从而产生焊接应力。焊接应力较高的部位将达到钢材的屈服强度而发生塑性变形，因而钢材冷却后塑性变形不能完全恢复，有残存于焊件内的应力和变形，称为焊接残余应力和残余变形。焊接残余应力和残余变形将影响结构的受力和使用性能，造成焊接部位产生裂纹的因素之一，应在焊接、设计和制造时加以重视和控制。

焊接残余应力和变形的产生是内外因共同作用造成的，内因是钢材本身具有热胀冷缩的性质，而且随温度升高钢材屈服强度大幅度下降；外因是钢材在焊接过程中受到了不均匀的热过程，钢材的变形受到外界和内部的约束，进入到屈服阶段产生了塑性变形。

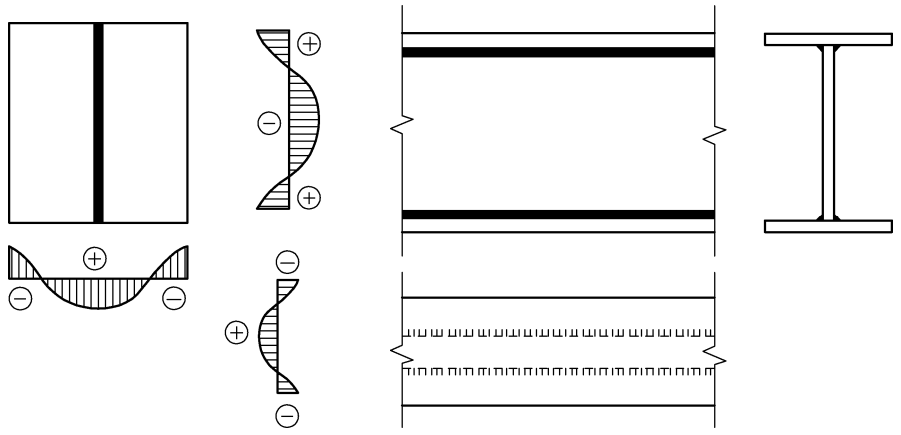
焊接残余应力根据应力方向与钢板长度方向以及钢板表面的关系可分为纵向残余应力、横向残余应力和厚度方向残余应力。其中纵向残余应力是沿焊缝长度方向的应力，横向残余应力是垂直于焊缝长度方向且平行于构件表面的应力，厚度方向残余应力则是垂直于焊缝长度方向且垂直于构件表面的应力。

（1）纵向残余焊接应力。

焊接结构中焊缝沿焊缝长度方向收缩时产生纵向焊接残余应力。例如在两块钢板上施焊时，钢板上产生不均匀的温度场，从而产生了不均匀的膨胀。焊缝附近高温处的钢材膨胀最大，稍远区域温度稍低，膨胀较小。膨胀大的区域受到周围膨胀小的区域的限制，产生了热塑性压缩。冷却时的过程与加热时刚好相反，即焊缝区钢材的收缩受到两侧钢材的限制。相互约束作用的结果是焊缝中央部分产生纵向拉力，两侧则产生纵向压力，这就是纵向收缩引起的纵向残余应力，如图 6.41（a）所示。焊接残余应力是无荷载的内应力，故在焊件内应力自相平衡，这必然在焊缝稍远区产生压应力。

又如三块钢板拼成的工字钢（图 6.41（b）），翼缘与腹板连接处因焊缝收缩受到两边钢板的阻碍而产生纵向拉应力，两边因中间收缩而产生压应力，因而形成中部焊缝区受拉而两

边钢板受压的纵向应力。腹板纵向应力分布则相反，由于腹板与翼缘焊缝收缩受到腹板中间钢板的阻碍而受拉，腹板中间受压，因而形成中间钢板受压而两边焊缝区受拉的纵向应力。

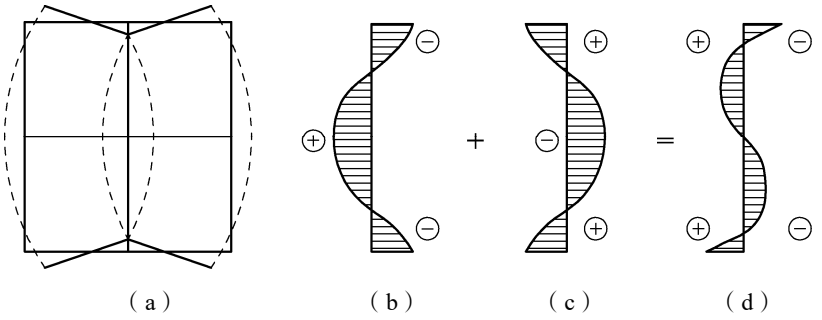


（a）　　（b）

图 6.41　焊缝纵向收缩引起的纵应力

（2）横向焊接残余应力

焊缝的横向（垂直焊缝长度方向）残余应力包括两部分：其一是由于焊缝纵向收缩，使两块钢板趋向于形成反方向的弯曲变形，而实际上焊缝将两块板连成整体，从而在两块板的中间产生横向拉应力，两端则产生压应力（图 6.42（b））；其二是由于焊缝在施焊过程中冷却时间的不同，先焊的焊缝凝固后具有一定强度，阻止后焊的焊缝进行横向自由膨胀，使之发生横向塑性压缩变形。随后冷却焊缝的收缩受到已凝固的焊缝限制而产生横向拉应力，而先焊部分则产生横向压应力，因应力自相平衡，更远处的焊缝则受拉应力（图 6.42（c））。这两种横向应力叠加成最后的横向残余应力（图 6.42（d））。



（a）　（b）　（c）　（d）

图 6.42　焊缝的横向焊接应力

横向残余应力的分布规律比纵向更复杂，例如横向收缩引起的横向残余应力与施焊方向和先后顺序有关。不同施焊方向下，焊缝横向收缩时产生的横向残余应力如图 6.43 所示。

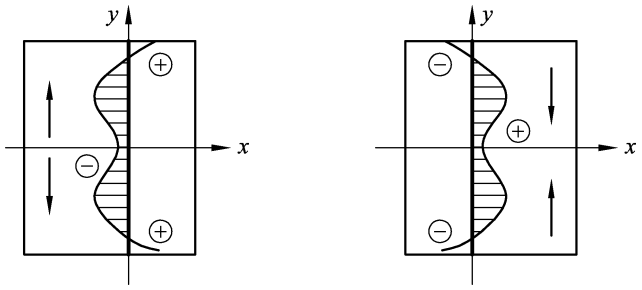
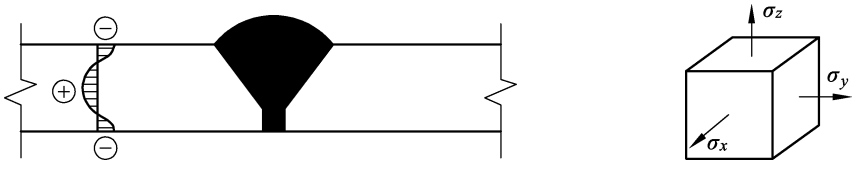


图 6.43　施焊方向对横向焊接残余应力的影响

（3）厚度方向焊接残余应力

较厚钢板焊接时，焊缝与钢板和空气的接触面散热较快而先冷却结硬，厚度中部的冷却比表面的冷却缓慢因而使收缩受到阻碍，形成中间焊缝受拉，四周受压的状态。因而焊缝在厚度方向出现应力 σz（图 6.44）。当钢板厚度 < 25 mm 时，厚度方向的应力不大；但板厚 ≥ 50 mm 时，厚度方向应力较大，可达 50 N/mm^2 左右。加上纵向、横向残余应力，厚焊件的焊缝内部有可能形成三向拉应力场，大大降低连接的塑性，对焊接工作性能极为不利。

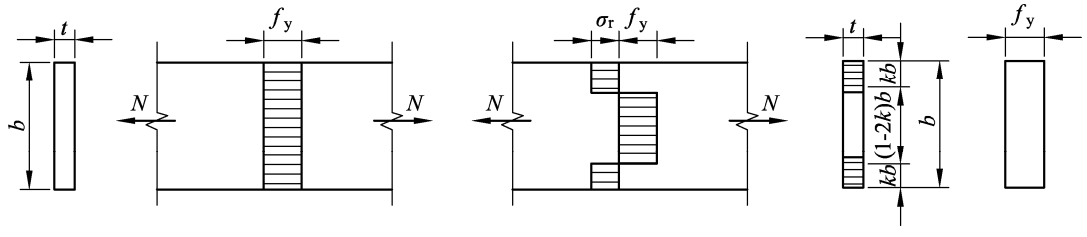


（a）　　（b）

图 6.44　厚度方向的焊接应力

6.5.2　焊接残余应力对结构性能的影响

焊接残余应力对在常温下承受静力荷载结构的承载能力没有影响，因为焊接残余应力加上外力引起的应力达到屈服点后，应力不再增大，外力由两侧弹性区承担，直到全截面达到屈服点为止。可用图 6.45 作简要说明。



（a）　　（b）

图 6.45　有焊接残余应力截面的强度

图 6.45（b）表示一受拉构件中的焊接应力情况，σ_r 为焊接压应力。

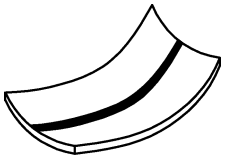
当构件无焊接残余应力时，由图 6.45（a）可得其承载力值为 N = btfy，当构件有焊接残余应力时，由图 6.45（b）可得其承载力值为 $N = 2kbt(\sigma_r + f_y)$，由于焊接应力是自平衡应力，

故 $2kbt\sigma_r=(1-2k)btf_y$，解得 $\sigma_r=\dfrac{1-2k}{2k}f_y$，将 σ_r 代入得 $N=2kbt\left(\dfrac{1-2k}{2k}f_y+f_y\right)=btf_y$，这与无焊接应力的钢板承载能力完全相同。

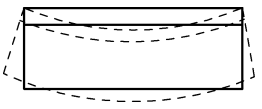
虽然在常温和静载作用下，焊接残余应力对构件的强度没有什么影响，但对其刚度造成降低。当焊接残余应力存在时，因截面的部分拉应力已经达到屈服强度，故该部分刚度为零，这时外力作用下的应变增量由剩余未屈服截面承受，显然比全截面受力时的应变大，可见焊接残余应力降低了结构的刚度。由于焊缝中存在三向应力，阻碍了塑性交形，使裂缝易发生和发展，因此焊接残余应力将使疲劳强度降低，对结构的疲劳强度有明显的不利影响。此外，焊接应力还会降低压杆稳定性和使构件提前进入塑性工作阶段。焊缝中存在的三向拉应力增加了钢材在低温下的脆断倾向，降低或消除焊缝中的残余应力是改善结构低温冷脆性能的重要措施。

6.5.3 焊接变形

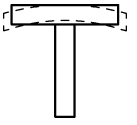
在焊接过程中，由于不均匀加热和冷却，焊接区在纵向和横向收缩时，势必导致构件产生局部鼓曲、弯曲、歪曲和扭转等。焊接变形包括纵向收缩、横向收缩、弯曲变形、角变形、波浪变形和扭曲变形等（图 6.46）等，通常是几种变形的组合。任一焊接变形超过规定时，必须进行校正，以免影响构件在正常使用条件下的承载能力。



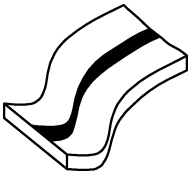
（a）纵向收缩和横向收缩



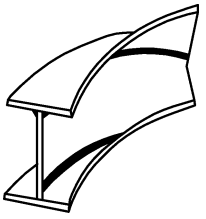
（b）弯曲变形



（c）角变形



（d）波浪变形



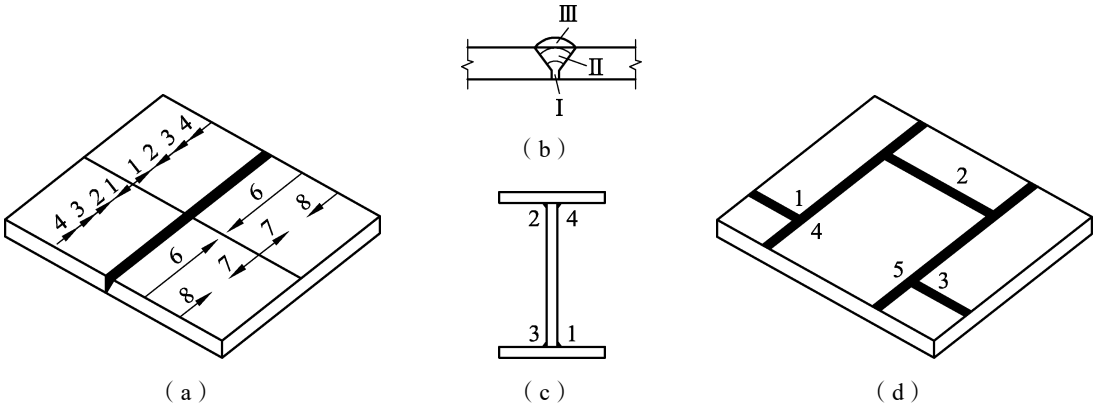
（e）扭曲变形

图 6.46 焊接变形

6.5.4 减少焊接应力和焊接变形的措施

构件产生过大的焊接应力和焊接变形多是构造不当或焊接工艺欠妥造成，而焊接应力和焊接变形的存在将造成构件局部应力集中以及使构件处于复杂应力状态下，影响材料的工作性能，故应从设计和焊接工艺两方面采取措施。

（1）采取适当的焊接次序和方向，例如钢板对接时采用分段焊（图 6.47（a）），厚度方向采用分层焊（图 6.47（b）），钢板分块采用拼焊（图 6.47（c）），工字形顶板与腹板焊接时采用对角跳焊等（图 6.47（d））措施。



（a）　（b）　（c）　（d）

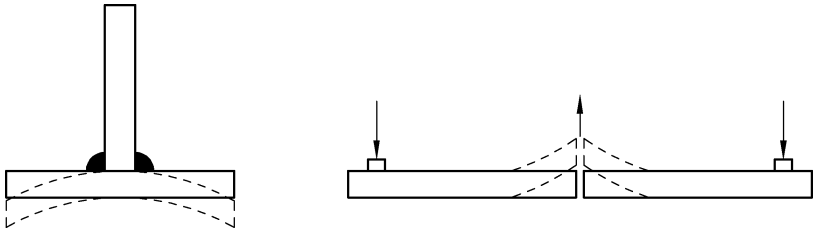
图 6.47　合理的焊接次序

（2）尽可能采用对称焊缝，连接过渡尽可能平滑，避免出现截面突变，并在保证安全的前提下，避免焊缝厚度过大。

（3）避免焊缝过分集中或多方向焊缝相交于一点。

（4）施焊前使构件有一个和焊接变形相反的预变形。例如在顶接中将翼缘预弯，焊接后产生焊接变形与预变形抵消（图 6.48（a））。在平接中使接缝处预变形（图 6.48（b）），焊接后产生焊接变形也与之抵消。这种方法可以减少焊接后的变形量，但不会根除焊接应力。

（5）对于小尺寸的杆件，可在焊前预热，或焊后回火加热到 600 °C 左右，然后缓慢冷却。可消除焊接应力。焊接后对焊件进行锤击，也可减少焊接应力与焊接变形。此外也可采用机械法校正来消除焊接变形。



（a）　（b）

图 6.48　减少焊接变形的措施

钢结构焊接连接构造设计应符合下列规定：（1）尽量减少焊缝的数量和尺寸；（2）焊缝的布置宜对称于构件截面的形心轴；（3）节点区留有足够空间，便于焊接操作和焊后检测；（4）应避免焊缝密集和双向、三向相交；（5）焊缝位置宜避开最大应力区；（6）焊缝连接宜选择等强配比；当不同强度的钢材连接时，可采用与低强度钢材相匹配的焊接材料。

6.6　普通螺栓的连接构造和计算

6.6.1　螺栓的排列与构造

螺栓在构件上的排列应简单、统一、整齐而紧凑，通常分为并列和错列两种形式（图 6.49）。

附　录

附表 1　钢材的设计用强度指标　　单位：MPa

钢材牌号		钢材厚度或直径/mm	强度设计值			屈服强度 fy	抗拉强度 fu
			抗拉、抗压、抗弯 f	抗剪 fv	端面承压（刨平顶紧）fce		
碳素结构钢	Q235	≤16	215	125	320	235	370
		>16，≤40	205	120		225	
		>40，≤100	200	115		215	
低合金高强度结构钢	Q355、Q355 N	≤16	305	175	400	355	470
		>16，≤40	295	170		345	
		>40，≤63	290	165		335	
		>63，≤80	280	160		325	
		>80，≤100	270	155		315	
	Q390、Q390 N	≤16	345	200	415	390	490
		>16，≤40	330	190		380	
		>40，≤63	310	180		360	
		>63，≤100	295	170		340	
	Q420、Q420 N	≤16	375	215	440	420	520
		>16，≤40	355	205		410	
		>40，≤63	320	185		390	
		>63，≤80	305	175		370	
		>80，≤100	300	175		360	
	Q460、Q460 N	≤16	410	235	460	460	540
		>16，≤40	390	225		450	
		>40，≤63	355	205		430	
		>63，≤80	340	195		410	
		>63，≤100	340	195		400	
	Q355 M	>40，≤63	290	165	380	335	450
		>63，≤100	280	160	375	325	440

	Q390 M	> 40，≤63	310	180	410	360	480
		> 63，≤80	295	170	400	340	470
		> 80，≤100	295	170	390	340	460
	Q420 M	> 40，≤63	320	185	425	390	500
		> 63，≤80	310	180	410	380	480
		> 80，≤100	305	175	400	370	470
	Q460 M	> 40，≤63	355	205	450	430	530
		> 63，≤80	340	195	435	410	510
		> 80，≤100	340	195	425	400	500

注：1. 表中直径指实芯棒材，厚度系指计算点的钢材或钢管壁厚度，对轴心受拉和轴心受压构件系指截面中较厚板件的厚度。

2. 表中低合金高强度结构钢的牌号不带后缀者为热轧状态交货的钢材，带后缀“N”“M”者分别为正火状态钢材和热机械轧制状态钢材，带后缀钢材的设计用强度指标未注明时可按不带后缀钢材的设计用强度指标采用；

3. 冷成型钢材的强度设计值应按国家现行有关标准的规定采用。

附表 2　建筑结构用钢板的设计用强度指标　　单位：MPa

建筑结构用钢板	钢材厚度或直径/mm	强度设计值			钢材强度	
		抗拉、抗压、抗弯 f	抗剪 fv	端面承压（刨平顶紧）fce	屈服强度 fy	抗拉强度 fu
Q345GJ	>16，≤50	325	190	415	345	490
	>50，≤100	300	175		335	
Q390GJ	>16，≤50	340	195	435	390	510
	>50，≤100	330	190		380	
Q420GJ	>16，≤50	355	205	450	420	530
	>50，≤100	350	200		410	
Q460GJ	>16，≤50	390	225	485	460	570
	>50，≤100	385	220		450	

附表 3　焊缝的强度指标　　单位：MPa

焊接方法和焊条型号	构件钢材		对接焊缝强度设计值				角焊缝强度设计值	对接焊缝抗拉强度 f_u^w	角焊缝抗拉、抗压和抗剪强度 f_u^f
	牌号	厚度或直径（mm）	抗压 f_c^w	焊缝质量为下列等级时，抗拉 f_t^w		抗剪 f_v^w	抗拉、抗压和抗剪 f_f^w		
				一级、二级	三级				
自动焊、半自动焊和	Q235	≤16	215	215	185	125	160	415	240
		>16，≤40	205	205	175	120			

E43 型焊条手工焊		>40，≤100	200	200	170	115			
自动焊、半自动焊和 E50、E55 型焊条手工焊	Q355、Q355 N	≤16	305	305	260	175	200	480（E50） 540（E55）	280（E50） 315（E55）
		>16，≤40	295	295	250	170			
		>40，≤63	290	290	245	165			
		>63，≤80	280	280	240	160			
		>80，≤100	270	270	230	155			
	Q390、Q390 N、Q390 M	≤16	345	345	295	200	200（E50） 220（E55）		
		>16，≤40	330	330	280	190			
		>40，≤63	310	310	265	180			
		>63，≤100	295	295	250	170			
自动焊、半自动焊和 E55、E60 型焊条手工焊	Q420、Q420 N	≤16	375	375	320	215	220（E55） 240（E60）	540（E55） 590（E60）	315（E55） 340（E60）
		>16，≤40	355	355	300	205			
		>40，≤63	320	320	270	185			
		>63，≤80	305	305	260	175			
		>80，≤100	300	300	255	175			
自动焊、半自动焊和 E55、E60 型焊条手工焊	Q460、Q460 N、Q460 M	≤16	410	410	350	235	220（E55） 240（E60）	540（E55） 590（E60）	315（E55） 340（E60）
		>16，≤40	390	390	330	225			
		>40，≤63	355	355	300	205			
		>63，≤100	340	340	290	195			
自动焊、半自动焊和 E50、E55 型焊条手工焊	Q355 M	>80，≤100	280	280	240	160	200	480（E50） 540（E55）	280（E50） 315（E55）
自动焊、半自动焊和 E55、E60 型焊条手工焊	Q420 M	>63，≤80	310	310	265	180	220（E55） 240（E60）	540（E55） 590（E60）	315（E55） 340（E60）
		>80，≤100	305	305	260	175			
自动焊、半自动焊和 E50、E55 型焊条手工焊	Q345GJ	>16，≤50	325	325	275	190	200	480（E50） 540（E55）	280（E50） 315（E55）
		>50，≤100	300	300	255	175			
	Q390GJ	>16，≤50	335	335	285	195	200（E50） 220（E55）		
		>50，≤100	320	320	270	185			
自动焊、半自动焊和 E55、E60 型焊条手工焊	Q420GJ	>16，≤50	355	355	300	205	220（E55） 240（E60）	540（E55） 590（E60）	315（E55） 340（E60）
		>50，≤100	345	345	295	200			
	Q460GJ	>16，≤50	390	390	330	225			
		>50，≤100	375	375	320	215			

注：1. 表中厚度系指计算点的钢材厚度，对轴心受拉和轴心受压构件系指截面中较厚板件的厚度。

2. 表中低合金高强度结构钢的牌号不带后缀者为热轧状态交货的钢材，带后缀“N”“M”者分别为正火状态钢材和热机械轧制状态钢材，带后缀钢材的焊缝强度指标未注明时可按不带后缀钢材的焊缝强度指标采用。

3. 计算下列情况的连接时，表中规定的强度设计值应乘以相应的折减系数；几种情况同时存在时，其折减系数应连乘。

（1）施工条件较差的高空安装焊缝应乘以系数 0.9；

（2）进行无垫板的单面施焊对接焊缝的连接计算应乘折减系数 0.85；

（3）按轴心受力计算的单角钢单面连接时应乘以系数 0.85。

附表 4　螺栓连接的抗拉强度、抗剪强度指标　　单位：MPa

螺栓的性能等级、锚栓钢材的牌号		强度设计值							高强度螺栓的抗拉强度 f_u^b
		普通螺栓				锚栓	网架用高强度螺栓		
		C 级螺栓		A 级、B 级螺栓					
		抗拉 f_t^b	抗剪 f_v^b	抗拉 f_t^b	抗剪 f_v^b	抗拉 f_t^a	抗拉 f_t^b	抗剪 f_v^b	
普通螺栓	4.6 级、4.8 级	170	140	—	—	—	—	—	—
	5.6 级	—	—	210	190	—	—	—	—
	8.8 级	—	—	400	320	—	—	—	—
锚栓	Q235	—	—	—	—	140	—	—	—
	Q345	—	—	—	—	180	—	—	—
	Q390	—	—	—	—	185	—	—	—
承压型连接高强度螺栓	8.8 级	—	—	—	—	—	400	250	830
	10.9 级	—	—	—	—	—	500	310	1 040
螺栓球节点用高强度螺栓	9.8 级	—	—	—	—	—	385	—	—
	10.9 级	—	—	—	—	—	430	—	—

注：1. A 级螺栓用于 d≤24 mm 和 L≤10d 或 L≤150 mm（按较小值）的螺栓；B 级螺栓用于 d＞24 mm 和 L＞10d 或 L＞150 mm（按较小值）的螺栓；d 为公称直径，L 为螺栓公称长度。

2. A、B 级螺栓孔的精度和孔壁表面粗糙度，C 级螺栓孔的允许偏差和孔壁表面粗糙度，均应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 的要求。

3. 用于螺栓球节点网架的高强度螺栓，M12～M36 为 10.9 级，M39～M85 为 9.8 级。

附表 5　螺栓连接的承压强度设计值　　单位：MPa

构件钢材		普通螺栓		承压型高强度螺栓 f_c^b
牌　号	厚度/mm	C 级螺栓 f_c^b	A 级、B 级螺栓 f_c^b	
Q235	≥6，≤100	305	405	470
Q355、Q355 N	≥6，≤100	385	510	590
Q390、Q390 N	≥6，≤100	400	530	615
Q420、Q420 N	≥6，≤100	425	560	655
Q460、Q460 N	≥6，≤100	445	585	680
Q355 M	>40，≤63	370	485	565

	>63，≤100	360	475	555
Q390 M	>40，≤63	395	520	605
	>63，≤80	385	510	590
	>80，≤100	375	495	580
Q420 M	>40，≤63	410	540	630
	>63，≤80	395	520	605
	>80，≤100	385	510	590
Q460 M	>40，≤63	435	570	670
	>63，≤80	420	550	645
	>80，≤100	410	540	630
Q345GJ	≥16，≤100	400	530	615
Q390GJ	≥16，≤100	420	550	645
Q420GJ	≥16，≤100	435	570	670
Q460GJ	≥16，≤100	465	615	720

注：1. A 级螺栓用于 d≤24 mm 和 L≤10d 或 L≤150 mm（按较小值）的螺栓；B 级螺栓用于 d＞24 mm 和 L＞10d 或 L＞150 mm（按较小值）的螺栓；d 为公称直径，L 为螺栓公称长度。

2. A、B 级螺栓孔的精度和孔壁表面粗糙度，C 级螺栓孔的允许偏差和孔壁表面粗糙度，均应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 的要求。

3. 用于螺栓球节点网架的高强度螺栓，M12～M36 为 10.9 级，M39～M85 为 9.8 级。

附表 6　受弯构件的挠度容许值

项次	构件类别	挠度容许值	
		[VT]	[VQ]
1	吊车梁和吊车桁架（按自重和起重量最大的一台吊车计算挠度）		
	（1）手动起重机和单梁起重机（含悬挂起重机）	1 / 500	
	（2）轻级工作制桥式起重机	1 / 750	—
	（3）中级工作制桥式起重机	1 / 900	
	（4）重级工作制桥式起重机	1 / 1 000	
2	手动或电动葫芦的的轨道梁	1 / 400	—
3	有重轨（重量等于或大于 38 kg/m）轨道的工作平台梁	1 / 600	—
	有轻轨（重量等于或小于 24 kg/m）轨道的工作平台梁	1 / 400	
4	楼（屋）盖梁或桁架、工作平台梁（第 3 项除外）和平台板	1 / 400	1 / 500
	（1）主梁或桁架（包括设有悬挂起重设备的梁和桁架）	1 / 180	
	（2）仅支承压型金属板屋面和冷弯型钢檩条	1 / 240	
	（3）除支承压型金属板屋面和冷弯型钢檩条外，尚有吊顶	1 / 250	1 / 350
	（4）抹灰顶棚的次梁	1 / 250	1 / 300
	（5）除（1）～（4）款外的其他梁（包括楼梯梁）		—